



Les droits de propriété intellectuelle stimulent-ils la R-D et la productivité? Observations au niveau international et dans l'industrie manufacturière

INTRODUCTION

DANS LE CADRE DE RÉFORMES LÉGISLATIVES sur les plans intérieur et international, divers pays adoptent des mesures plus rigoureuses de protection de la propriété intellectuelle. Le Canada est du nombre. Au cours des dernières années, le Canada a entrepris de réviser ses lois (et l'on s'attend à ce qu'il poursuive dans cette voie). À titre d'exemple, dans le cadre du Projet de loi C-32, le Canada a modifié sa *Loi sur le droit d'auteur* et, par le Projet de loi S-17, il procédera à une mise à jour de sa *Loi sur les brevets* afin de se conformer aux obligations qu'il a contractées en vertu de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le Canada est aussi devenu signataire des traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), par exemple le *Traité sur le droit d'auteur* et le *Traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes*, en 1997. Plus récemment (en mai 2001), le Canada est devenu signataire du *Traité sur le droit des brevets* (TDB) de l'OMPI. Le TDB et l'ADPIC sont des initiatives internationales majeures (et complémentaires). Alors que l'ADPIC porte principalement sur de grandes questions de droit, le TDB a trait principalement à des dispositions procédurales et à des formalités et vise à simplifier et à harmoniser les pratiques administratives. Les différences dans ces lois et pratiques entre pays (ou entre les sphères de compétence) sont considérées comme des « coûts de transaction » importants pour les vendeurs qui souhaitent obtenir une protection par voie de brevet à l'échelle mondiale. D'autres réformes de la propriété intellectuelle (PI) sont attendues au Canada à la lumière des développements technologiques (par exemple dans le

contexte d'Internet et les secteurs des télécommunications, des logiciels, de la biotechnologie, etc.)¹.

Ces changements aux lois sur la propriété intellectuelle comportent certains coûts, dont des coûts d'*infrastructure* (pour reformuler les lois nationales et mettre en place des mécanismes d'administration et d'application), des pertes statiques (en termes d'écart des marchés par rapport à une structure concurrentielle) et des transferts de rentes (des consommateurs et des producteurs rivaux aux titulaires de droits). Pour compenser ces coûts, on fait valoir les avantages découlant d'une réforme de la PI — stimulation de la recherche-développement (R-D), de l'innovation et, au bout du compte, de la croissance de la productivité. Dans les débats sur les politiques, on avance souvent des arguments à l'effet que le renforcement et la clarification des lois sur la propriété intellectuelle ont souvent une importance capitale pour le progrès économique du Canada et sa compétitivité sur les marchés internationaux. On affirme aussi que ces changements aideront le Canada à jouer un rôle de premier plan dans l'économie numérique qui se dessine au niveau international.

Cependant, hors de ces débats, on constate un sérieux manque de preuves au sujet des effets des droits de propriété intellectuelle (DPI) sur la R-D et la croissance de la productivité, entre autres choses. La présente étude vise donc à enrichir le débat par des estimations quantitatives des avantages de la protection de la PI pour les économies comme celle du Canada. L'étude tente donc d'examiner la mesure dans laquelle divers types de DPI peuvent expliquer *directement* ou *indirectement* la croissance de la productivité. Parmi les différents types de DPI envisagés ici il y a : les droits de brevet, le droit d'auteur, les droits liés aux marques de commerce, la protection contre les importations parallèles, la protection des logiciels, la prévention du piratage et les mécanismes d'application (ceux prévus dans les lois et l'application des lois en pratique)². Ces types de droits peuvent influencer *directement* la production potentielle par le biais de l'efficacité technique de la production ou, *indirectement*, en stimulant l'accumulation des facteurs (notamment le capital de R-D), en améliorant le rendement sur l'investissement (ou, plutôt, la *capacité de s'approprier* ces rendements). Ces deux façons dont les DPI peuvent influencer sur la productivité (l'efficacité technique de la production et l'accumulation de la R-D) ont reçu beaucoup d'attention dans les débats théoriques et politiques. Les institutionnalistes insisteraient sur le rôle important joué par le cadre juridique dans lequel fonctionnent les marchés. Les partisans de la *nouvelle théorie de la croissance* et/ou de l'*économie du savoir* insisteraient sur le rôle de la R-D, des inventions et de la technologie comme *moteurs* clés de la croissance. Dans la présente étude, l'accent est mis sur l'élaboration de mesures quantitatives des différents types de DPI et sur l'évaluation de la mesure dans laquelle les éléments d'efficacité technique et les investissements en R-D sont fonction des différents types de DPI.

Voici un aperçu de l'étude. Dans la section qui suit, nous faisons un bref survol des quelques études consacrées à l'analyse de l'incidence des DPI sur la croissance économique et la R-D. Dans la troisième section, intitulée *Cadre conceptuel*, nous élaborons un modèle de la façon dont les DPI peuvent influencer directement et indirectement sur la croissance de la productivité. Nous y développons l'équation empirique du taux de croissance et celle de l'investissement en R-D, qui sont estimées par la suite. La quatrième section, intitulée *Indices de DPI*, traite des indices employés pour différents types de DPI. La cinquième section, intitulée *Les données*, décrit nos deux échantillons de données : un échantillon national et un échantillon d'industries manufacturières. Dans les deux cas, l'unité d'analyse est le pays. La sixième section, intitulée *Résultats empiriques*, décrit les résultats obtenus et examine leurs conséquences pour l'économie canadienne sur le plan macroéconomique. Enfin, la *Conclusion* résume les résultats de l'étude et propose des pistes pour la recherche future.

BREVE REVUE DE LA DOCUMENTATION

AL'HEURE ACTUELLE, la question de savoir si les DPI exercent, directement ou indirectement, une influence sur la croissance de la productivité suscite toujours la controverse. Les études théoriques sont divisées sur les effets de bien-être et d'efficacité d'un resserrement des régimes de propriété intellectuelle, tandis que les travaux empiriques sont peu nombreux. À titre d'exemple, dans une étude théorique, Takalo et Kanninen (2000) constatent qu'un renforcement des droits de brevet peut retarder l'introduction d'une technologie nouvelle sur le marché (en haussant la valeur d'un report dans le temps pour l'innovateur); Bessen et Maskin (2000) élaborent un modèle d'innovation séquentielle et complémentaire dans lequel la protection des brevets entrave l'innovation et réduit le bien-être social. Helpman (1993), se plaçant dans un contexte international (Nord-Sud), affirme que les faibles DPI du Sud pourraient contribuer à améliorer le bien-être dans cette région, tandis que des DPI plus rigoureux dans cette région ne profiteraient pas nécessairement au Nord (par exemple les consommateurs, perdraient les avantages associés aux biens imités qui sont importés à coût modique). Par ailleurs, les études théoriques de Diwan et Rodrik (1991) et de Taylor (1994) montrent que des DPI plus rigoureux pourraient améliorer globalement le bien-être et la productivité.

Bien que cela ne soit pas toujours explicite, plusieurs études théoriques sur les DPI traitent en réalité des droits de brevet et de l'activité inventive. Landes et Posner (1987, 1989) présentent explicitement une analyse théorique des DPI non axés sur les brevets, comme les marques de commerce et le droit d'auteur. Essentiellement, la protection des marques de commerce favorise l'efficacité économique en réduisant les coûts de recherche pour les consommateurs (en leur permettant de reconnaître des produits de qualité grâce à des symboles ou

des appellations). Par ailleurs, les entreprises ou les détenteurs de la propriété intellectuelle investissent dans des dépenses de promotion pour attirer les consommateurs et dans des dépenses destinées à maintenir la qualité de leurs produits ou services. S'ils pouvaient lier leurs investissements et leurs produits à leur marque de commerce, ils seraient moins incités à investir dans ces activités de promotion de la qualité. Cependant, il y a des situations où la protection d'une marque de commerce peut être trop étendue (par exemple lorsqu'un nom ou un symbole devient générique) et risque d'accroître tellement le coût de faire des affaires pour les entreprises rivales que l'efficacité économique s'en trouverait globalement réduite. Le droit d'auteur à l'égard d'œuvres originales et d'œuvres dérivées stimule aussi la créativité en haussant la probabilité de toucher les avantages découlant d'un travail de création. Le droit d'auteur peut aussi être complémentaire d'autres droits, par exemple les droits de brevet, lorsqu'il est impossible de protéger l'idée, mais que l'expression peut l'être, par exemple dans le cas des algorithmes informatiques et mathématiques purs. Il peut aussi y avoir des situations où un renforcement du droit d'auteur peut être préjudiciable à l'efficacité économique — lorsque cela réduit l'incitation des concurrents à créer, ou l'incitation du titulaire du droit d'auteur à créer de nouvelles œuvres. Chaque créateur fait partie d'une chaîne temporelle de créateurs. Ainsi, une protection plus rigoureuse des expressions influe sur les générations suivantes de créateurs (qui aimeraient eux-mêmes créer en s'inspirant d'œuvres antérieures).

Sur le plan empirique, une enquête de Levin, Klevorick, Nelson et Winter (1987) menée auprès d'entreprises américaines a révélé que la protection des brevets n'était pas le moyen le plus important utilisé par les entreprises pour s'approprier les rendements de leur R-D (en comparaison de l'avance prise et de la réputation). En outre, les entreprises recourent aux brevets pour des raisons autres que protéger leurs innovations (par exemple pour acquérir des atouts stratégiques en vue de négocier des licences croisées). Ces observations incitent à penser que les droits de brevet ne sont pas un facteur très important pour stimuler l'innovation. Par ailleurs, des études de cas menées dans des pays en développement indiquent que les DPI sont considérés comme très importants pour l'innovation (voir Sherwood, 1990). Cela signifie que la valeur marginale des droits de brevet (ou des DPI) est plus élevée dans les marchés en développement (où les institutions juridiques et autres ne sont pas aussi bien développées et où, en conséquence, les entreprises ont peu d'autres moyens à leur disposition pour recueillir les avantages de l'innovation). Une autre étude de cas intéressante est celle de Korenko (1999), qui constate que dans l'industrie pharmaceutique italienne, un resserrement des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur a favorisé une expansion de la R-D et une augmentation de la part du marché (au lieu de permettre aux entreprises étrangères de déloger les entreprises nationales).

En ce qui a trait aux données économétriques, deux études ont montré que les droits de brevet contribuaient à la croissance économique, mais ces études s'intéressent à des mécanismes différents. Gould et Gruben (1996) s'intéressent à la façon dont cet effet dépend du degré d'*ouverture* des pays au commerce extérieur, tandis que Park et Ginarte (1997) mettent l'accent sur le fait que les droits de brevet favorisent l'accumulation de facteurs (capital humain, matériel et de R-D), ce qui influe directement sur la croissance économique.

Peu de travaux économétriques ont été publiés parce que, jusqu'à récemment, il y avait peu de mesures — ou d'indices — des droits de brevet. De plus, en raison du fait que les indices de DPI existants portent exclusivement sur les droits liés aux brevets, les études empiriques sur la croissance n'ont pu évaluer l'incidence d'autres types de DPI, par exemple le droit d'auteur ou les marques de commerce. La présente étude vise donc à élaborer et à intégrer des indices pour d'autres types de DPI et à vérifier leur importance dans l'explication de la croissance de la productivité.

Dans une étude connexe, Siwek (2000) analyse l'importance des industries du droit d'auteur pour la croissance économique aux États-Unis. Plutôt que d'utiliser des indices de la protection du droit d'auteur, sa stratégie a consisté à isoler des groupes d'industries axées sur la PI (logiciel, cinéma, musique, édition, etc.) des industries manufacturières traditionnelles. L'étude arrive à la conclusion que les industries du droit d'auteur sont à l'origine de 4,94 p. 100 du produit intérieur brut (PIB) des États-Unis et que leur part augmente rapidement. Ces industries comptent également pour 3,24 p. 100 de l'emploi total, et la croissance de l'emploi y est trois fois plus élevée que la moyenne nationale. Deux critiques peuvent être faites : premièrement, l'étude ne montre pas dans quelle mesure les industries du droit d'auteur sont sensibles aux lois sur le droit d'auteur et à l'application de ces lois. Même si l'on peut supposer que les industries du droit d'auteur veulent être protégées par le droit d'auteur, il serait intéressant de savoir jusqu'à quel point. Ainsi, quelle est l'*élasticité* de la demande de protection du droit d'auteur en regard de la rigueur de la protection recherchée? Cela est important du point de vue des politiques si l'objectif d'un renforcement de la protection du droit d'auteur est de stimuler la production d'œuvres protégeables par le droit d'auteur — des œuvres qui favorisent à une plus grande productivité. Une seconde critique, liée à la première, est que l'étude ne montre pas de façon explicite que les lois sur le droit d'auteur et leur application sont directement ou indirectement responsables de l'expansion des industries liées à la PI (ou d'autres industries).

CADRE CONCEPTUEL

DANS CETTE SECTION, deux équations sont construites aux fins de l'estimation empirique, la première visant à saisir les effets directs des DPI sur la croissance de la productivité, et la seconde, les effets indirects sur la croissance par l'entremise des effets des DPI sur la R-D. Les deux équations sont construites à tour de rôle.

CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ

CETTE SECTION EST INSPIRÉE de l'étude de Mankiw, Romer et Weil (1992). Supposons la fonction de production Cobb-Douglas suivante :

$$(1) \quad Y = K^\alpha R^\beta (AL)^{1-\alpha-\beta},$$

où Y désigne la production, K le capital matériel, R le capital immatériel (la R-D), et L le travail. L'efficacité technique de la production est désignée par A , et nous supposons qu'elle est fonction de facteurs environnementaux et institutionnels. En maintenant constants les autres facteurs environnementaux et institutionnels, posons :

$$A = A(IPR) = a IPR^\gamma,$$

où IPR désigne un droit de propriété intellectuelle et γ l'élasticité de l'efficacité technique par rapport au niveau de IPR .

Par conséquent,

$$(1)' \quad y = k^\alpha r^\beta (IPR)^{\gamma(1-\alpha-\beta)},$$

où $y = (Y/aL)$, $k = (K/aL)$, $r = (R/aL)$. Autrement dit, la production et les intrants reproductibles sont exprimés en termes d'unités d'efficacité du travail.

L'accumulation du capital matériel et du capital de R-D est donnée par :

$$(2) \quad \dot{K} = I_K - \delta K$$

$$(3) \quad \dot{R} = I_R - \delta R,$$

où I est l'investissement et δ le taux de dépréciation géométrique. En unités d'efficacité, les équations de mouvement sont les suivantes :

$$(2)' \quad \dot{k} = i_k - (n + g + \delta)k$$

$$(3)' \quad \dot{r} = i_r - (n + g + \delta)r,$$

où $g = \dot{a}/a$ et $n = \dot{L}/L$ sont les taux de croissance de l'efficacité technique et de la population active, respectivement. Posons :

$$\begin{aligned} i_k &= s_k y \\ i_r &= s_r y, \end{aligned}$$

où s_k et s_r sont, respectivement, les taux d'épargne provenant de la production. À l'état stationnaire,

$$(4)' \quad k^* = \frac{s_k y}{(n + g + \delta)}$$

$$(5)' \quad r^* = \frac{s_r y}{(n + g + \delta)}.$$

En substituant les équations (4)' et (5)' dans l'équation (1)', en utilisant les logarithmes des deux côtés et en transformant, nous obtenons :

$$(6) \quad \ln y^* = \phi_1 \ln s_k + \phi_2 \ln s_r + \phi_3 \ln(n + g + \delta) + \gamma \ln IPR,$$

où $\phi_1 = \alpha/(1 - \alpha - \beta)$, $\phi_2 = \beta/(1 - \alpha - \beta)$ et $\phi_3 = -(\alpha + \beta)/(1 - \alpha - \beta)$.

Alors que l'équation (6) donne le niveau de production à l'état stationnaire, le comportement dynamique de la production peut être dérivé par une différenciation temporelle de l'équation (1)' en linéarisant autour de l'état stationnaire³ :

$$(7) \quad \frac{d \ln y(t)}{dt} = -\lambda (\ln y(t) - \ln y^*),$$

où $\lambda = (1 - \alpha - \beta)(n + g + \delta)$.

En solutionnant l'équation (7) différentielle à rebours, jusqu'à la période 0, nous obtenons :

$$(8) \quad \Delta \ln y(t) = \ln y(t) - \ln y(0) = (1 - e^{-\lambda t})(\ln y^* - \ln(y(0))).$$

En substituant l'équation (6) dans l'équation (8) et en utilisant la définition $y = Y/aL$, en supposant que $\ln a(0)$ est distribué de façon aléatoire entre les pays (c'est-à-dire que $\ln a(0) = \text{constante } c + \text{erreur } \varepsilon$), nous obtenons l'équation à estimer :

$$(9) \quad \Delta \ln\left(\frac{Y(t)}{L(t)}\right) = c + \Omega_0 \ln\left(\frac{Y(0)}{L(0)}\right) + \Omega_1 \ln(s_k) + \Omega_2 \ln(s_r) \\ + \Omega_3 \ln(n + g + \delta) + \Omega_4 \ln(IPR) + \varepsilon$$

où $\Omega_0 = -(1 - e^{-\lambda t})$, $\Omega_1 = -\Omega_0 \phi_1$, $\Omega_2 = -\Omega_0 \phi_2$, $\Omega_3 = -\Omega_0 \phi_3$, et $\Omega_4 = -\Omega_0 \gamma$.

Il est possible de déterminer des valeurs implicites de α , β et γ à partir des estimations des Ω^4 .

LE MODÈLE DE LA R-D

LA PRÉSENTE SECTION EST INSPIRÉE de Lichtenberg (1987)⁵. Premièrement, nous définissons la demande optimale de R-D, puis l'offre optimale de R-D. Les deux équations sont ensuite solutionnées pour obtenir le taux d'équilibre de l'investissement en R-D à l'état stationnaire.

Du côté de la demande, nous supposons qu'il y a de nombreuses entreprises concurrentielles *identiques* qui demandent une production de R-D. Ainsi, au niveau agrégé, les entreprises maximisent la fonction suivante⁶ :

$$(10) \quad \max_{\dot{R}, R} V = \int_t^\infty [Y(R, \dots) - p_R I_R] e^{-\int_t^s \rho_u du} ds,$$

assujettie à l'équation (3), où Y désigne à nouveau la production, R le stock de capital de R-D, V la valeur de l'entreprise, ρ le taux d'intérêt réel et p_R le prix du capital de R-D. La condition nécessaire pour la maximisation de la valeur est la suivante :

$$\frac{\partial Y}{\partial R} = (\rho + \delta) p_R - \dot{p}_R.$$

C'est la condition habituelle où, du côté gauche, on retrouve le produit marginal du capital de R-D et, du côté droit, le coût d'utilisation du capital de R-D.

À l'état stationnaire,

$$(11) \quad p_R = \frac{\frac{\partial Y^*}{\partial R^*}}{\rho + \delta}.$$

Du côté de l'offre, nous supposons en outre qu'il y a de nombreuses entreprises concurrentielles identiques. Au niveau agrégé, les entreprises choisissent la quantité de production de R-D, soit I_R , qui maximise le flux de bénéfices actualisé⁷ :

$$(12) \quad \max_{I_R} \Pi = \int_t^\infty [\theta p_R I_R - c(I_R, R)] e^{-\int_t^s \rho_u du} ds,$$

où θ est une mesure de l'*appropriabilité* (des recettes ou des ventes de la production de R-D, données par $p_R I_R$). En l'absence d'imitation, $\theta = 1$; s'il y a imitation parfaite, $\theta = 0$. Nous supposons que $\theta = \theta(IPR)$.

Dans l'équation (12), $c(I_R, R)$ est la fonction du coût de production de la R-D. Le coût de production de la R-D dépend positivement de la quantité produite, I_R , et, négativement, du stock de capital de connaissances de R-D existant, R . Autrement dit, le stock antérieur de capital de R-D comporte des externalités intertemporelles⁸. Quant à la façon dont les entreprises traitent ces externalités, il y a deux possibilités : si les entreprises concernées sont de petite taille, il serait raisonnable de supposer qu'elles traitent R comme étant donné au niveau national (ou sectoriel). Cependant, si les entreprises ont une taille suffisamment importante, il est probable qu'elles tiennent compte de la contribution de la production de R-D aux réductions futures des coûts. Pour l'instant, nous supposons que les producteurs de R-D ont une taille suffisamment petite. Cela serait conforme à l'hypothèse selon laquelle ils traitent aussi p_R comme étant donné. Nous supposons que $c_1 > 0$, $c_{11} > 0$, $c_2 < 0$, $c_{22} > 0$, et $c_{12} < 0$.

La condition nécessaire à la maximisation des bénéfices est la suivante :

$$(13) \quad p_R = \frac{1}{\theta} \frac{\partial c}{\partial I_R},$$

qui vaut pour chaque période. En combinant l'équation (13) avec la condition du côté de la demande représentée par l'équation (11), nous obtenons, à l'état stationnaire :

$$(14) \quad \frac{\partial c}{\partial I_R} = \frac{\theta \left(\frac{\partial Y^*}{\partial R^*} \right)}{\rho + \delta},$$

où le côté gauche représente le coût marginal de produire la R-D et le côté droit, le rendement marginal escompté sur la R-D (ajusté en fonction du degré d'appropriabilité).

La fonction $c(I_R, R)$ sera spécifiée sous une forme Cobb-Douglas :

$$(15) \quad c(I_R, R) = \Psi I_R^{\sigma_1} R^{-\sigma_2},$$

où Ψ est un paramètre. À noter que lorsque $\sigma_1 - \sigma_2 = 1$, la fonction de coût de la R-D affiche des rendements d'échelle *constants*. Cette spécification règle une question d'agrégation : le coût marginal de la R-D ($\partial c / \partial I_R$) dans l'équation (14) est *indépendant* du nombre d'entreprises. En outre, aussi longtemps que le ratio de l'investissement brut en R-D au stock de R-D (I_R / R) est le même entre pays ou entre secteurs, le coût de production de la R-D par unité de stock de R-D est également le même. Dans les analyses préliminaires, l'hypothèse selon laquelle $\sigma_1 - \sigma_2 = 1$ n'a pu être rejetée dans les données.

À partir de l'équation (15), nous pouvons calculer la dérivée partielle $\partial c / \partial I_R$ et, de l'équation (1), $\partial Y^* / \partial R^* = \beta Y^* / R^*$. En substituant ces expressions dans l'équation (14), nous obtenons :

$$(16) \quad \left(\frac{I_R}{Y} \right)^{\sigma_1 - 1} = \frac{\beta \theta (IPR)}{\sigma_1 \Psi (\rho + \delta)} \left(\frac{R}{Y} \right)^{\sigma_2 - 1}.$$

Posons $\theta(IPR) = \theta_0 IPR^\mu$. En substituant cette expression dans l'équation (16), en prenant les logarithmes des deux côtés et en réarrangeant, nous obtenons :

$$(17) \quad \ln(s_r) = \eta_0 + \eta_1 \ln(R_Y) + \eta_2 \ln(IPR) + \varepsilon,$$

où

$$\eta_0 = \log [\beta\theta_0/(\sigma_1\psi(\rho+\delta))] = \text{constante}$$

$$\eta_1 = (\sigma_2 - 1)/(\sigma_1 - 1)$$

$$\eta_2 = \mu/(\sigma_1 - 1)$$

et où s_r est le ratio de la R-D à la production (défini précédemment) et R_Y le ratio du stock de R-D à la production. Le terme d'erreur traduit des perturbations aléatoires dans le taux d'investissement en R-D et des écarts par rapport aux conditions de l'état stationnaire qui ont produit cette équation.

L'équation (17) est l'équation de base de la R-D à estimer dans la section empirique. À noter que certaines restrictions paramétriques peuvent être faites. Premièrement, pour que la fonction de coût de la R-D ait comme propriété d'augmenter en fonction de I_R (à un taux croissant), il faut que $\sigma_1 > 1$. Deuxièmement, si cette fonction décroît en fonction de R , il faut que $\sigma_2 > 0$. Troisièmement, si la fonction de coût affiche des rendements d'échelle constants en fonction de I_R et de R , c'est-à-dire que $\sigma_1 - \sigma_2 = 1$, alors ces restrictions signifient globalement que $\eta_1 < 1$. Si l'effet d'externalité intertemporelle n'est pas très important, il est aussi possible que $\eta_1 < 0$. La raison en cause ici est que, de façon générale, une augmentation du stock de connaissances de R-D, R , a des effets ambigus sur l'investissement en R-D. D'un côté, un stock de R plus élevé réduit le coût de produire chaque unité de production de R-D; par contre, cela abaisse la productivité marginale du capital de R-D (et réduit la demande du marché pour la production de R-D). Si $\sigma_2 < 1$, l'effet de réduction du coût ne pourra surpasser la baisse de la productivité marginale. À partir des estimations de η_1 et η_2 , les valeurs implicites de σ_1 , σ_2 et μ peuvent ensuite être obtenues⁹.

INDICES DE DPI

CETTE SECTION RENFERME UNE DESCRIPTION des divers indices des droits de propriété intellectuelle utilisés dans l'étude. Au total, huit types d'indices sont utilisés. Trois couvrent les droits légiférés habituels : les droits axés sur les brevets, le droit d'auteur et les marques de commerce. Deux traitent des aspects des DPI qui ont fait l'objet de beaucoup de discussions récemment au niveau des politiques : la protection des logiciels et la protection contre les importations parallèles. Enfin, les trois autres servent à examiner différents aspects de l'application de la PI; par exemple, les taux de piratage (qui ont

tendance à être élevés là où l'application de la loi est inefficace ou peu rigoureuse), les mécanismes d'exécution et l'application des lois en pratique.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

PLUSIEURS INDICES DES DPI sont examinés afin de broser un vaste tableau de l'état des droits de PI dans un pays. Individuellement, les titulaires (actuels ou éventuels) de la propriété intellectuelle pourraient montrer une certaine hétérogénéité quant à la nature des DPI qu'ils valorisent. Pour faire une analogie, prenons l'exemple des enquêtes visant à classer les villes selon la qualité de vie de leurs résidents (par exemple les enquêtes sur les meilleurs endroits où vivre). Que recherchent les gens dans une ville : la qualité des écoles, une faible criminalité, des impôts peu élevés, de beaux panoramas, la qualité de l'air? Comment classent-ils ces différentes caractéristiques? Manifestement, les résidents voudraient avoir toutes ces caractéristiques souhaitables, mais comment les classeraient-ils par ordre de priorité? Quelle pondération attacheraient-ils à ces différentes caractéristiques? De la même façon, que recherchent les inventeurs, les artistes, les écrivains, les producteurs, etc.? Des procédures de demande simples, l'absence de licences obligatoires, aucun exigence d'exploitation, des peines sévères dans les cas de contrefaçon, l'extension des droits à de nouveaux domaines (comme les logiciels, la biotechnologie, le commerce sur Internet, les danses folkloriques, etc.)? Encore une fois, quel ordre de priorité et quelle pondération les gens accorderaient-ils aux différentes caractéristiques de la législation sur la PI? Bien sûr, une différence fondamentale entre les systèmes de classement de la PI et les systèmes de classement des villes est que, dans le second cas, les enquêtes tentent de mesurer des aspects *qualitatifs*. Les systèmes de classement de la PI, par contre, ne visent pas à mesurer la qualité des régimes de PI mais plutôt leur *rigueur*. Ainsi, ils ne tentent pas de déterminer le niveau *optimal* de protection. Le niveau optimal n'est pas nécessairement celui qui correspond à une rigueur maximale. La qualité et la rigueur peuvent aller de pair, mais ce sont des éléments distincts. Les questions relatives à la qualité traiteraient de l'équité des droits (entre différents titulaires de la propriété intellectuelle, de même qu'entre eux et les non-titulaires), l'incidence sur le bien-être et sur l'efficacité économique. Les indices employés ici mesurent le degré de protection des droits des titulaires de propriété intellectuelle¹⁰. La section empirique tente ensuite de déterminer si des facteurs d'efficacité (tels que la productivité et l'innovation) sont influencés par la rigueur de ces droits.

Une autre remarque importante est que les indices mesurent essentiellement les niveaux de protection légiférés (c'est-à-dire les lois en vigueur) plutôt que la pratique, bien que la présente étude englobe quelques variables qui aident à évaluer l'application des lois en pratique. Néanmoins, une préoccupation répandue est que les indices de PI ne mesurent que la protection perçue,

non la protection réelle. Mais comme nous le verrons plus loin, la corrélation entre la protection légiférée et l'application réelle des lois, bien qu'imparfaite, a tendance à être élevée. Les pays qui ont adopté des lois rigoureuses sont généralement ceux qui appliquent ces lois. En outre, le rôle joué par les lois va au-delà de leur seule application. Ainsi, les résultats empiriques montrent que même la protection perçue (légiférée) a des effets réels. Cela peut être attribuable, entre autres, à un effet de *signalisation*. Les lois en vigueur peuvent influencer sur les attentes ou les niveaux de confiance des agents économiques et, ainsi, influencer sur leurs décisions d'investissement et autres.

La pratique consistant à juger de l'exactitude des valeurs d'un indice selon certaines opinions à priori est liée à la question de la protection perçue ou réelle. Bien sûr, il est utile de tenir compte de l'information tirée de l'expérience et de l'opinion de spécialistes. Les indices et les opinions des experts ne devraient pas être vus comme des substituts, mais comme des compléments. Cependant, un piège fréquent est de tenter de déterminer si la valeur de l'indice de PI d'un pays est trop faible ou trop élevée par rapport à son niveau de développement économique, en faisant l'hypothèse que les pays plus riches devraient avoir des niveaux plus élevés de protection de la PI. C'est ce qu'on observe en général, mais il y a des exceptions (certains pays riches ont un faible système de PI, tandis que certaines économies pauvres ont un système de PI rigoureux). Dans ces cas, d'autres facteurs ne sont pas maintenus constants (par exemple les économies plus riches ayant un faible système de PI pourraient avoir un bon système d'enseignement qui compense cette faiblesse, tandis que les économies plus pauvres dotés d'un bon système de PI pourraient pratiquer de mauvaises politiques budgétaires et monétaires qui annulent les effets des DPI). Dans tous les cas, il faudrait se rappeler que les indices des DPI ne sont pas des mesures du développement économique. Ils peuvent constituer des déterminants clés du développement, mais ils n'en sont pas un indicateur. Dans la construction de ces indices, il importe de ne pas trop anticiper les résultats en accordant une importance minimale (voire aucune) aux opinions à priori au sujet des conséquences économiques des DPI.

Des caractéristiques juridiques sont choisies pour mesurer la « rigueur » des régimes de propriété intellectuelle. S'il y a ambiguïté ou incertitude quant à la contribution éventuelle d'une caractéristique à la rigueur des DPI, elle est écartée (par exemple les règles de priorité : celle du premier déposant par rapport à celle du premier inventeur). Un autre principe guidant le choix des caractéristiques juridiques est qu'il faut être sélectif plutôt qu'exhaustif : en d'autres termes, choisir des caractéristiques juridiques offrant une variabilité maximale entre pays¹¹. En outre, l'information doit être facilement disponible dans les différents pays¹².

APERÇU

LES HUIT MESURES DES DPI envisagées dans l'étude recouvrent toute la gamme des dispositions législatives et des expériences en matière de piratage et d'application de la loi.

Pour chacun des trois instruments fondamentaux de la PI (brevets, droit d'auteur et marques de commerce), l'indice comporte quatre sous-catégories : couverture, durée, restrictions et adhésion aux traités internationaux. L'application de la loi pourrait aussi figurer comme sous-catégorie (comme dans l'étude de Ginarte et Park, 1997). Cependant, étant donné que des dispositions relatives à l'application de la loi sont disponibles pour les trois catégories de droits (brevets, droit d'auteur et marques de commerce), il serait utile de les différencier et de les traiter en tant qu'indice distinct.

La couverture a trait à l'objet matériel (nature de l'invention, expression ou symbole) qui peut être protégé; la durée a trait à la durée de la protection; les restrictions ont trait à l'utilisation moins qu'exclusive de ces droits; l'adhésion aux traités internationaux indique si l'on a adopté dans la législation nationale certaines dispositions de droit fondamental et procédural tirées de ces accords internationaux. À noter que, pour les pays signataires, il pourrait y avoir un certain *double comptage* en ce sens qu'un pays obtient un crédit pour le fait qu'il possède certaines caractéristiques juridiques en droit national, mais que ces caractéristiques peuvent figurer dans un traité de droit international dont il est signataire et pour lequel il se voit créditer le fait d'être signataire de ce traité. L'adhésion à un traité international constitue en soi une information précieuse, notamment au sujet de la volonté de certains pays de souscrire à des principes internationaux communs, comme celui de la non-discrimination.

La sous-section suivante renferme plus de détails au sujet de chacune de ces mesures de protection de la PI. L'acronyme utilisé dans la section consacrée à l'analyse empirique figure entre parenthèses. L'appendice A renferme un bref sommaire des caractéristiques juridiques de chaque type d'indice des DPI et de la cotation de ces indices.

DESCRIPTION DES INDICES

Droits de brevet (*Pat4*)

La mesure des droits de brevet est tirée de Ginarte et Park (1997) et de Park et Wagh (2002)¹³. L'indice des droits de brevet varie de 0 (le plus faible) à 4 (le plus fort). La valeur de l'indice est obtenue par l'agrégation de quatre sous-indices : la portée de la couverture, l'adhésion à des traités internationaux, la durée de la protection et l'absence de restrictions aux droits (comme les licences obligatoires).

La valeur numérique de chaque sous-indice varie de 0 à 1 et indique la fraction des caractéristiques juridiques dans ce sous-indice qui sont présentes dans le pays visé. À titre d'exemple, une valeur de 0,33 pour l'adhésion à des traités internationaux indique qu'un pays est signataire d'un tiers des traités internationaux énumérés dans ce sous-indice. Une valeur de 0,5 pour la durée signifie qu'un pays accorde une protection correspondant à la moitié de la durée internationale standard (de 20 ans à compter de la date de dépôt ou de 17 ans à compter de la date de l'octroi du brevet). La valeur de la couverture indique la fraction des catégories d'inventions que le pays reconnaît comme objet brevetable. Enfin, il peut y avoir de nombreuses conditions en vertu desquelles les autorités peuvent révoquer ou réduire la portée des droits de brevet. La valeur de la catégorie *restrictions* indique la fraction de ces restrictions qui ne sont pas exercées dans le pays.

Droit d'auteur (Copyright)

Cet indice varie aussi de 0 à 4. Chacune de ses quatre catégories reçoit un score variant entre 0 et 1. Encore une fois, celui-ci correspond à la fraction des caractéristiques qui sont présentes. La catégorie *couverture* englobe les œuvres qui figurent parmi les principales victimes du piratage, par exemple les œuvres littéraires, dramatiques, artistiques, musicales, cinématographiques, etc. La durée de la protection est basée sur la norme internationale de 50 ans. À noter que les pays peuvent offrir des protections de durée différente pour diverses catégories d'œuvres protégeables par le droit d'auteur. Le score correspondant à la durée pour chacune de ces catégories d'œuvres est le ratio de la durée prévue par la loi à 50 ans. Si une protection supérieure à 50 ans est accordée, le score maximal de 1 est attribué. Le score correspondant à la durée globale pour un pays est la moyenne des scores donnés pour la durée correspondant aux différentes catégories d'œuvres protégeables par le droit d'auteur.

La catégorie *restrictions* englobe les droits de revente (droit de suite), qui accordent au titulaire du droit d'auteur un pourcentage de toutes les ventes subséquentes de son œuvre, lui permettant ainsi de profiter de toute appréciation de la valeur de l'œuvre. Elle englobe également les régimes étendus de gestion collective des licences. Les sociétés de gestion collective de licences sont des organisations regroupant des auteurs et des interprètes. Ces sociétés sont assez répandues en Europe. On juge que leurs régimes étendus de licences affaiblissent le droit d'auteur car ils peuvent parfois entrer en conflit avec la liberté contractuelle d'un titulaire de droit individuel (voir Campbell et Cotter, 1997); en outre, les régimes de licences peuvent habituellement permettre une reproduction plus libérale des œuvres par photocopie ou radiodiffusion. À titre d'exemple, des organisations qui obtiendraient l'autorisation auprès d'une société de perception des droits de photocopier l'œuvre d'un auteur pourraient,

dans certains cas, avoir le droit de photocopier les œuvres publiées par l'auteur dans le même domaine mais qui ne sont pas représentées par la société de perception. En outre, l'autorisation d'enregistrer des œuvres lors d'une radiodiffusion pourrait aussi comprendre l'autorisation d'enregistrer des œuvres de titulaires de droits non représentés qui figurent au programme de la même émission.

La catégorie des *restrictions* au droit d'auteur englobe aussi les licences obligatoires. Une forme de licences obligatoires est destinée à l'utilisation privée et une autre à l'utilisation par un gouvernement. Les particuliers peuvent demander une licence obligatoire dans certaines sphères de compétence si (habituellement) une œuvre étrangère n'est pas accessible localement après avoir été publiée ailleurs depuis déjà un certain temps (par exemple six mois ou une année, etc.). Certains pays prévoient explicitement l'octroi de licences obligatoires (comme aux États-Unis pour les émissions radiodiffusées par satellite) et des licences mécaniques (par exemple pour les œuvres musicales, etc.). Ces cas sont considérés comme des utilisations privées. L'utilisation gouvernementale (comme par un ministère de la Culture) sert habituellement à des fins éducatives, au développement technologique local, ou à des fins judiciaires et administratives (comme preuve dans une action en justice, par exemple).

Les principaux traités internationaux sur le droit d'auteur sont la Convention de Berne, le Traité de Rome, La Convention universelle sur le droit d'auteur (CUDA) et la Convention sur les phonogrammes. La Convention de Berne est le plus ancien traité international en matière de droit d'auteur, assurant une protection efficace et uniforme à l'échelle mondiale. Les principes sous-jacents sont le traitement national, la protection automatique et l'indépendance de la protection (par rapport à l'existence d'une protection dans le pays d'origine de l'œuvre). La Convention de Rome étend la protection aux *droits voisins* (droits des interprètes). La CUDA précise des obligations juridiques minimales pour chaque État contractant, en mettant l'accent sur des droits et des mesures qui protègent les intérêts économiques d'un auteur. La Convention sur les phonogrammes met l'accent sur le renforcement des droits des producteurs de phonogrammes (devant l'augmentation du piratage des disques et des bandes magnétiques, au moment de sa ratification). Contrairement à la Convention de Rome, elle ne crée pas de droits fondamentaux; en autant que les phonogrammes sont protégés, le mode de protection est laissé à la discrétion du législateur de chaque pays (voir Leaffler, 1997, p. 451).

Marque de commerce (*Tmark*)

L'indice des marques de commerce varie aussi sur une échelle de 0 à 4. Il correspond à la somme des scores de quatre catégories (encore une fois, la couverture, la durée, les restrictions et l'adhésion aux traités internationaux).

Chaque catégorie reçoit un score variant entre 0 et 1 (indiquant la fraction des caractéristiques disponibles). La catégorie de la couverture énumère trois types de marques : les marques de services, les marques de certification et les marques collectives¹⁴. On observe une variation entre les pays quant aux types de marques qui peuvent bénéficier de la protection des marques de commerce. Les marques de services sont les mots, les noms, les symboles ou les éléments qui identifient des services. Les marques de certification sont des mots, des noms, des symboles ou des éléments qui attestent de l'origine (par exemple une région) d'une catégorie particulière de biens, telle que le *champagne*. Ces marques aident à identifier la nature du produit. Les marques collectives identifient des associations commerciales ou l'adhésion à une coopérative ou à une autre organisation. L'association (ou ses membres à titre indépendant) peuvent être responsables de certains produits. La marque collective devrait lier le(s) produit(s) à la réputation de l'association.

Pour ce qui est de la durée de la protection des marques de commerce, la norme internationale est de 10 ans. Encore une fois, le score pour la durée est le ratio de la durée de protection prévue dans la loi à 10 ans; si la durée de la protection prévue dans la loi dépasse 10 ans, le score maximal de 1 est attribué. La catégorie des restrictions permet de déterminer si les pays exigent une preuve d'utilisation au moment du renouvellement des droits relatifs à la marque de commerce (par exemple démontrer son utilisation commerciale), s'il y a des liens obligatoires (comme entre des marques de commerce étrangères et une entreprise de propriété locale), s'il y a des restrictions à l'égard des licences (quant aux redevances et aux accords de transfert de technologie), et si les conditions s'appliquent à la protection des marques notoirement connues (par exemple qu'elles soient utilisées dans l'économie locale).

La catégorie des traités internationaux englobe trois grands traités : l'Arrangement de Madrid qui régit l'enregistrement international des marques. Il ne protège aucun droit lié aux marques de commerce mais facilite l'acquisition de droits de marques de commerce dans les États membres. L'Arrangement de Nice régit la classification internationale des biens et des services aux fins de l'enregistrement des marques de commerce. Les documents et les publications officiels font référence à ces catégories. Cependant, les pays peuvent utiliser cette classification internationale comme système de classification principal ou parallèlement à leur propre système de classification. La Convention de Paris renferme aussi des dispositions sur les droits liés aux marques de commerce. Elle traite de l'utilisation des marques enregistrées et des marques notoirement connues.

Protection contre les importations parallèles (*Parallel*)

Les importations parallèles ont trait aux importations de produits légalement manufacturés par des agents autres que ceux qui possèdent les droits de distribution exclusifs. Le droit de prévenir les importations parallèles est essentiellement l'équivalent, ou le prolongement, au niveau international des restrictions verticales sur un marché national. Sur le marché national, les grossistes peuvent accorder aux détaillants des concessions exclusives pour les aider à résoudre certains problèmes d'opportunisme (en l'occurrence, lorsque d'autres distributeurs, par exemple des commerçants parallèles, profitent des activités de promotion et des autres activités de commercialisation des concessionnaires agréés)¹⁵.

On observe aussi des variations entre les pays dans la façon dont ils traitent les importations parallèles. En vertu d'un système international d'épuisement, ces importations sont autorisées; en vertu d'un système régional, l'importation parallèle est permise au sein de la région mais non de l'extérieur de la région. Sur la base de ces différents régimes de politiques, l'International Intellectual Property Alliance a mené une enquête pour savoir si les titulaires de DPI pouvaient être protégés contre les importations parallèles. Cet indice comporte trois valeurs : 1 si la réponse est oui, 0 si elle est non et 0,5 si la réponse est probablement oui.

Droits liés aux logiciels (*Software*)

À la lumière des progrès spectaculaires survenus dans l'industrie informatique (notamment dans le segment des logiciels) et de leur incidence sur l'économie, il serait utile d'incorporer les effets associés à la protection des logiciels. Les mesures présentées ci-dessus n'intègrent pas explicitement, voire aucunement, des logiciels dans les catégories couvertes. Un indice distinct serait donc nécessaire. La protection des logiciels se présente sous diverses formes, selon que c'est l'idée (l'effet technique) ou l'expression que l'on veut protéger. Ainsi, les agents économiques peuvent utiliser les brevets, le droit d'auteur ou une combinaison des deux. Les logiciels peuvent aussi être protégés en vertu des lois actuelles sur le secret commercial. Ainsi, cet indice est la somme de trois composantes : le secret commercial, le droit d'auteur et les brevets. Chacune de ces composantes obtient un score : 1 si la protection est disponible, 0 dans le cas contraire. Dans le cas de la brevetabilité des logiciels et de la capacité de protéger un logiciel par le droit d'auteur, un score de 0,5 est accordé si la protection est disponible, mais que cela ne ressort pas clairement des textes de loi actuels. Globalement, l'indice *Software* varie entre 0 et 3.

Taux de piratage (*Piracy*)

Les lois sur les logiciels peuvent sembler bonnes en théorie mais, en pratique, le piratage peut être répandu, notamment parce qu'il n'y a pas de loi ou parce que les lois ne sont pas appliquées efficacement. Mais il y a du piratage même dans les systèmes où des lois existent et sont appliquées. Autrement dit, si l'on maintient constantes les lois et l'application, le piratage peut augmenter parce que les agents économiques deviennent plus habiles à copier; à titre d'exemple, ils peuvent être mieux scolarisés ou avoir accès à une meilleure technologie (comme les techniques de reproduction numérique ou les systèmes d'échange tels que *Napster*). À l'instar des lois et des mesures d'application peu rigoureuses, ces compétences en copie présentent de plus grandes possibilités de piratage et, en définitive, déterminent le niveau d'équilibre du piratage. Mais en complément des dispositions législatives (dans l'indice *Software*), il serait utile d'examiner les taux mesurés de piratage. L'idée sous-jacente est que le piratage serait plus répandu dans les régimes où les lois ne sont pas appliquées de façon très rigoureuse (si même elles le sont, car la copie peut parfois être encouragée ou tolérée par les autorités), mais étant entendu que le piratage, en soi, n'est pas une mesure de l'absence d'application des lois¹⁶.

Dispositions d'application (*Enf-GP*)

Cet indice est la cinquième composante de l'indice de Ginarte et Park (1997) des droits de brevet, distincte du reste des composantes. Dans cette catégorie, les conditions retenues sont la présence des éléments suivants : *injonction provisoire*, *plaidoirie de complicité de contrefaçon* et *renversement du fardeau de la preuve*. Un pays qui offre ces trois recours obtient une valeur de 1 pour cette catégorie. Bien que les litiges, l'arbitrage et les règlements constituent des *voies* d'application différentes dans les cas de contrefaçon, les titulaires de brevets peuvent avoir accès à certaines dispositions législatives qui facilitent l'application des lois. À titre d'exemple, les injonctions provisoires sont des initiatives préalables à un procès qui obligent la personne accusée de contrefaçon de cesser de produire ou d'utiliser le produit ou le procédé breveté pendant la durée du procès. Les injonctions provisoires constituent un moyen de protéger les titulaires de brevets de la contrefaçon jusqu'à ce qu'un jugement final ait été rendu au procès. La complicité de contrefaçon a trait aux actes qui, en soi, ne contreviennent pas à un droit de brevet mais qui, d'une autre façon, entraînent une contrefaçon de la part de quelqu'un d'autre. Ainsi, une disposition relative à la complicité de contrefaçon permet de tenir aussi des tiers responsables s'ils ont contribué par négligence à la contrefaçon. Le renversement du fardeau de la preuve signifie qu'il revient à l'accusé de prouver son innocence. Étant donné la difficulté que peuvent avoir les titulaires de PI à prouver que d'autres se

sont appropriés leurs idées, expressions ou symboles, le transfert du fardeau de la preuve peut constituer un puissant mécanisme d'application de la loi.

L'application de la loi en pratique (Enf-USTR)

À l'heure actuelle, aucune étude à caractère scientifique n'a été réalisée sur la façon dont les lois sont appliquées en pratique. Les rapports déposés auprès du United States Trade Representative (USTR) au sujet de l'application de la propriété intellectuelle dans divers pays sont ce qui s'en rapproche le plus. Une restriction importante est que ces rapports sont biaisés en faveur du point de vue des entreprises américaines (au sujet de ce qui constitue une application efficace et adéquate). Une autre contrainte est que certains des plaignants peuvent avoir des motifs secrets de porter plainte, par exemple pour obtenir de l'aide en vue d'entrer sur un marché étranger parce qu'ils ne peuvent rivaliser avec les entreprises locales au niveau des prix, de la qualité des produits ou d'un autre facteur. Une troisième restriction est qu'en raison de la nature descriptive et qualitative des rapports, toute tentative visant à construire des indices quantitatifs sur la base de ces rapports repose vraisemblablement sur l'interprétation subjective de l'auteur en ce qui concerne la nature des plaintes.

Par ailleurs, le fait de n'avoir aucune mesure d'application en pratique constituerait une grave omission. Ainsi, nonobstant ces restrictions, un indice a été élaboré pour rendre compte de l'expérience acquise dans l'application de la PI, telle que documentée dans ces rapports (voir les *National Trade Estimates* du USTR). L'indice peut ensuite être comparé aux autres indices de la PI, de nature essentiellement législative, ou en combinaison avec ceux-ci.

L'indice met l'accent sur l'application des lois. Les lois peuvent être appliquées de façon inefficace : i) en raison d'un *manque de volonté* de la part des autorités d'adopter ou d'appliquer de telles lois (parce que, pour une raison ou une autre, elles sont en désaccord avec une politique rigoureuse en matière de propriété intellectuelle), ou ii) en raison d'un *manque de moyens* pour appliquer efficacement les lois. Cela pourrait être attribuable à un manque de ressources, de formation et d'expérience.

Comme nous l'avons indiqué précédemment pour l'indice *Piracy*, les infractions à la PI surviennent non seulement en raison de la faiblesse des lois et des mesures d'application, mais aussi parce que les imitateurs ou les contrefacteurs ont une capacité réelle d'imitation. Il est donc important de neutraliser l'effet de la capacité du secteur « imitateur » d'un pays de faire des copies. Dans les pays où la capacité d'imitation est limitée, une application faible de la loi peut ne pas constituer un facteur important pour les innovateurs. Une faible capacité d'imitation agit, en soi, comme une mesure de protection contre l'imitation. Par contre, même si des lois rigoureuses ont été adoptées et que les mesures d'application sont significatives (les autorités sont à la fois disposées et

capables de protéger les droits), il y aura toujours une certaine part de contrefaçon (même dans les régions où les lois et les droits en matière de PI sont rigoureux, comme aux États-Unis). Ainsi, le niveau d'activité de contrefaçon n'est pas, en soi, un bon indicateur du fait que les lois sont faibles ou inefficaces, notamment si des lois sont en place et que le système judiciaire les applique (auquel cas le système fonctionne bien). Même si des lois faibles et une mauvaise application de celles-ci favorisent la contrefaçon de la PI, d'autres facteurs déterminent le niveau d'activité liée à la contrefaçon de la PI (dont la capacité d'imitation, le niveau de technologie (permettant la copie) et la quantité d'innovations et de créations).

Ainsi, aux fins de cet indice (qui tente de mesurer l'application réelle des lois en matière de PI), l'accent sera mis sur la façon dont les autorités appliquent les lois en pratique — et non sur la portée réelle de l'activité liée à la contrefaçon. Cet indice particulier examine d'abord si des mécanismes d'application sont disponibles ou adéquats; deuxièmement, il tente de déterminer si les lois sont appliquées et, troisièmement, avec quelle efficacité. À titre d'exemple, si les mesures d'application ne sont pas accessibles ou sont inadéquates, l'application des lois sera inefficace. Par conséquent, les pays qui se trouvent dans une telle situation obtiendraient un score de 0. Les pays obtiendraient aussi un score nul s'ils disposent de mécanismes d'application de la loi mais que les lois ne sont pas appliquées (par calcul politique ou en raison de certains choix de politique qui rendent inefficace l'application de la loi, par exemple des amendes ou des sentences trop peu sévères). Cependant, si l'on juge que les pays appliquent les lois, mais que l'application n'est pas efficace en raison de la présence de certains obstacles (comme des contraintes de ressources) ou de délais dans la mise en œuvre de la politique (par exemple lorsqu'une loi sur la propriété intellectuelle entre en vigueur six mois ou un an plus tard), un score de 0,5 leur serait attribué. Essentiellement, le pays obtiendrait un score de 0,5 s'il tente d'appliquer la loi (mais qu'il réussit plus ou moins bien parce que sa capacité d'application doit être renforcée). Les pays qui n'éprouvent aucun problème d'application de la loi obtiendraient un score de 1. À noter que les plaintes au sujet de l'absence de loi (indépendamment des dispositions relatives à l'application de la loi) ne sont pas comptées dans cet indice puisque les indices antérieurs (par exemple *Pat4*, *Copyrig*, *Tmark*, etc.) renferment déjà de l'information au sujet de l'absence de loi.

STATISTIQUES DE L'ÉCHANTILLONNAGE

LE TABLEAU 1 FAIT VOIR LES VALEURS des divers indices, par pays, pour la période correspondant approximativement à 1987-1994. Ainsi, les dispositions relatives aux ADPIC ne sont pas prises en compte.

TABLEAU 1									
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, DIVERSES MESURES									
	PAT4	COPYRIG	TMARK	PARALLEL	SOFT-WARE	PIRACY	ENF-GP	ENF-USTR	MANUF. SAMPLE
Australie	2,59	2,87	3,08	0,50	2,50	34,00	1,00	1,00	Oui
Autriche	3,40	3,33	3,42	0,50	2,00	44,00	1,00	1,00	Oui
Belgique	2,90	3,50	3,67	0,50	1,50	44,00	1,00	0,50	Oui
Brésil	1,78	2,93	2,42	0,00	2,00	70,00	0,67	0,00	
Canada	2,50	2,96	3,08	1,00	3,00	43,00	0,67	1,00	Oui
Chili	2,41	2,50	2,17	0,00	1,50	65,00	0,33	0,00	
Colombie	1,18	2,75	2,50	0,00	1,50	72,00	0,67	0,00	
Danemark	3,31	3,67	3,67	0,50	2,50	41,00	0,67	1,00	Oui
Égypte	1,66	2,17	2,83	1,00	2,00	85,00	0,33	0,00	
Finlande	2,57	3,28	3,67	0,50	2,50	46,00	1,00	1,00	Oui
France	2,97	4,00	4,00	1,00	2,50	48,00	1,00	1,00	Oui
Allemagne	2,79	3,54	3,17	1,00	3,00	40,00	1,00	1,00	Oui
Grèce	1,82	3,10	2,83	1,00	2,00	81,00	0,67	0,50	Oui
Inde	1,16	2,75	1,28	0,50	2,00	76,00	0,33	0,00	
Irlande	3,16	2,88	2,70	1,00	2,50	70,00	0,00	0,50	
Israël	2,90	2,45	3,12	0,00	2,00	69,00	0,67	0,50	
Italie	3,12	3,42	3,42	1,00	2,50	57,00	1,00	0,50	Oui
Japon	2,94	3,10	2,50	0,50	3,00	49,00	1,00	1,0	Oui
Kenya	2,07	2,63	2,53	0,00	0,50	78,00	0,67	0,00	
Corée	3,07	2,80	2,25	0,50	3,00	72,00	1,00	0,50	Oui
Maurice	2,56	2,07	1,28	0,00	0,50	86,00	0,33		
Mexique	1,91	2,66	2,00	0,00	2,00	70,00	0,33	0,00	Oui
Pays-Bas	3,31	3,10	3,67	0,50	2,50	57,00	1,00	1,00	Oui
Nouvelle-Zélande	2,92	2,82	2,45	0,00	2,50	38,00	0,67	1,00	Oui
Norvège	2,93	3,00	3,42	1,00	2,50	52,00	0,67	1,00	Oui
Pakistan	1,99	2,43	1,78	0,00	0,50	92,00	0,00	0,00	
Pérou	1,53	2,70	2,50	0,00	2,00	78,00	0,33	0,00	
Philippines	2,66	2,68	2,50	0,00	1,50	90,00	0,00	0,00	
Portugal	2,15	3,50	3,67	0,50	1,50	58,00	0,33	0,50	Oui
Singapour	2,57	1,93	2,50	0,00	2,50	57,00	0,67	0,00	
Afrique du Sud	2,90	2,03	2,75	0,50	2,00	55,00	0,67	0,00	
Espagne	2,83	3,65	3,75	1,00	2,50	69,00	1,00	0,50	Oui
Sri Lanka	2,79	2,40	2,50	0,50	1,50		0,33		
Suède	3,07	3,67	3,67	0,50	3,00	50,00	1,00	1,00	Oui
Suisse	3,19	3,03	4,00	0,50	2,00	42,00	0,67	1,00	
Thaïlande	1,38	2,18	2,75	0,00	1,00	83,00	0,67	0,00	
Turquie	1,79	2,42	2,75	1,00	1,00	87,00	0,00	0,00	
Royaume-Uni	3,24	3,47	4,00	1,00	3,00	36,00	0,33	1,00	Oui
États-Unis	3,69	3,35	3,17	1,00	3,00	28,00	1,00	1,00	Oui
Uruguay	2,10	2,55	2,67	0,00	1,50	81,00	0,33		
Venezuela	1,13	2,12	1,92	0,00	2,00	70,00	1,00	0,00	

TABLEAU 1 (SUITE)

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, DIVERSES MESURES

	PAT4	COPYRIG	TMARK	PARALLEL SOFTWARE	PIRACY	ENF-GP	ENF-USTR	MANUF. SAMPLE
Moyenne	2,51	2,89	2,88	0,46	2,06	61,58	0,63	0,50
Écart type	0,67	0,51	0,70	0,40	0,70	17,59	0,33	0,44
Minimum	1,13	1,93	1,28	0,00	0,50	28,00	0,00	0,00
Maximum	3,69	4,00	4,00	1,00	3,00	92,00	1,00	1,00

Notes : *Pat4* est un indice des droits de brevet (sans volet application).
Copyrig et *Tmark* sont des indices des droits liés au droit d'auteur et aux marques de commerce.
Parallel est un indice de la protection contre les importations parallèles.
Software est un indice des droits de propriété intellectuelle pour les logiciels.
Piracy a trait au pourcentage de piratage de logiciels.
Enf-GP est le volet application de l'indice des brevets de Ginarte-Park, 1997.
Enf-USTR est un indice qualitatif de l'application réelle basée sur les rapports présentés au United States Trade Representative.
Manuf. sample indique que le pays figure à la fois dans l'échantillon national et dans l'échantillon des industries manufacturières.

Le score moyen des droits de brevet est de 2,51 (avec un coefficient de variation de 0,27). Le niveau moyen pour le droit d'auteur et les marques de commerce est, respectivement, de 2,89 et de 2,88 (avec des coefficients de variation de 0,17 et de 0,24, respectivement). Les États-Unis sont le pays où la mesure des droits de brevet est la plus élevée (3,69), tandis que le Venezuela est celui qui a le score le plus bas (1,13). Le niveau des droits de brevet au Canada se situe autour de la moyenne, avec un score de 2,50. Pour le droit d'auteur, le pays dont le régime obtient la mesure la plus élevée est la France (score de 4,0), et le plus faible est Singapour. Le niveau de protection du droit d'auteur au Canada est de 2,96, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne (2,89). Pour les marques de commerce, les pays dont le régime obtient la mesure la plus élevée sont la France, la Suisse et le Royaume-Uni (avec des scores de 4), tandis que les plus faibles sont Maurice et l'Inde (avec des scores de 1,28). Pour les marques de commerce, le score du Canada est de 3,08, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne (2,88).

En ce qui a trait à la protection contre les importations parallèles, 12 pays sur 41 pays y pourvoient (dont le Canada), 15 n'offrent aucune protection, tandis que les autres offrent une protection incertaine ou partielle. Pour ce qui est de la protection des logiciels, sept pays assurent la protection des logiciels (par le secret commercial, les brevets et le droit d'auteur) : le Canada, l'Allemagne, le Japon, la Corée, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis. La Thaïlande et la Turquie sont les pays qui offrent le niveau de protection le plus faible à cet égard. La plupart des pays offrent une certaine protection, mais celle-ci n'est pas complète ou sûre. Les taux de piratage atteignent en moyenne 62 p. 100. Le taux le plus faible est celui des États-Unis (28 p. 100), tandis que le

plus élevé est observé au Pakistan (92 p. 100), suivi des Philippines, de la Turquie, de Maurice et de l'Égypte. Le Canada figure parmi les pays où le taux de piratage est le moins élevé (43 p. 100).

Quant aux mesures d'application de la loi, l'indice *Enf-GP* montre que les pays sont à peu près également dispersés entre ceux qui offrent une protection complète (1), une protection quasi complète (0,67), une protection quasi incomplète (0,33) et une protection incomplète (0). L'indice *Enf-USTR* indique que 15 pays sur 38 obtiennent un score élevé pour ce qui est des antécédents d'application de la loi [essentiellement les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)], huit obtiennent un score moyen et 15 obtiennent un score faible. Ces derniers ont tendance à avoir une économie moins développée. Le niveau d'application de la loi en pratique au Canada obtient une cote assez élevée (le score du Canada pour l'indice *Enf-USTR* est de 1), tandis que pour le niveau de protection légiférée, le Canada assure une protection presque complète (son score pour l'indice *Enf-GP* est de 0,67). Une comparaison des indices *Enf-GP* et *Enf-USTR* peut révéler les cas où les niveaux de protection légiférée et l'expérience telle que perçue diffèrent; à titre d'exemple, les scores du Kenya et du Brésil sont relativement élevés pour ce qui est des dispositions législatives, mais faibles pour ce qui est de l'application en pratique. Le Royaume-Uni se situe à l'opposé : il obtient un score peu élevé pour la protection législative, mais un score élevé pour ce qui est des antécédents d'application de la loi. Le Royaume-Uni (au cours de la période visée par l'échantillon) n'offre pas de mécanismes tels que des injonctions provisoires ou le renversement du fardeau de la preuve. L'Irlande obtient aussi un score peu élevé pour ce qui est des dispositions législatives, mais un score élevé pour ce qui est de l'application des lois en pratique. Globalement, il y a un plus grand nombre de surestimations (19) que de sous-estimations (10), la surestimation signifiant un score plus élevé pour l'indice *Enf-GP* que pour l'indice *Enf-USTR*. Comme il ressort de la section suivante, la corrélation brute entre les deux est de 0,531 dans un échantillon et de 0,321 dans un autre (constitué principalement des économies de l'OCDE).

Comme nous l'expliquons dans la section suivante, les deux échantillons différents employés pour l'analyse empirique sont un échantillon de pays au niveau macroéconomique et un échantillon d'industries manufacturières pour un ensemble de pays. La colonne de droite du tableau 1 indique si un pays figure dans les deux échantillons.

LES DONNÉES

DEUX ENSEMBLES DE DONNÉES sont utilisés pour examiner le rôle des DPI sur le plan de la croissance de la productivité et des activités de R-D. Chacun comporte des avantages et des inconvénients. Le principal avantage de l'échantillon national (au niveau macroéconomique) est que l'échantillon

renferme un plus grand nombre de pays. Mais le désavantage est qu'il établit une moyenne des industries pour chaque pays, supprimant ainsi des variations sectorielles. L'échantillon d'industries manufacturières permet de rendre compte des variations sectorielles, mais il n'offre pas autant de variations inter-pays. Le nombre de pays inclus dans cet échantillon est moins élevé parce que des données manufacturières détaillées ne sont disponibles que pour un sous-ensemble de l'échantillon national.

Afin de faciliter la description des données, établissons la notation suivante :

Y : production

L : main-d'œuvre (ou nombre de travailleurs)

YL : production par travailleur

$\Delta \ln(YL) = \ln(YL_{95}) - \ln(YL_{80})$: taux de croissance à long terme

$s_K = (I_K/Y)$: ratio de l'investissement en capital matériel à la production

$s_R = I_R/Y$: ratio de l'investissement en capital de R-D à la production

R : stock de capital de R-D

$n = \dot{L}/L$: taux de croissance de la main-d'œuvre.

Le stock de capital de R-D est obtenu comme suit :

$$(18) \quad R(t) = I_R(t) + (1-\delta) R(t-1)$$

$$(19) \quad R(0) = \left(\frac{1+\iota}{\iota+\delta} \right) I_R(0).$$

Le stock initial, $R(0)$, est obtenu par rétro-substitution récursive de l'équation (18), où ι est la moyenne historique du taux de croissance de l'investissement (soit $1+\iota(t) = I_R(t)/I_R(t-1)$)¹⁷. Un taux de dépréciation géométrique de 10 p. 100 est posé par hypothèse.

ÉCHANTILLON NATIONAL

L'ÉCHANTILLON RENFERME 41 PAYS (énumérés au tableau 1). La mesure de la production (Y) est le PIB. Les données sur le PIB, le nombre de travailleurs (L) et les taux d'investissement (I_K) sont tirées des *Penn World Tables* (version 5.6a). Les données sont exprimées en dollars US réels de 1985 (parité des pouvoirs d'achat) et vont jusqu'à 1992. Pour les données de 1995, les *Development Indicators* de la Banque mondiale ont été utilisés pour mettre à jour les taux d'investissement, le nombre de travailleurs et le PIB¹⁸. Les données sur la R-D (soit s_R) proviennent de divers numéros de l'*Annuaire statistique* de l'UNESCO.

Pour obtenir le stock de R-D, les flux d'investissement en R-D ont d'abord été dérivés (en multipliant les valeurs de s_R par le PIB), puis nous avons appliqué la méthode de l'inventaire permanent à l'aide des équations (18) et (19).

ÉCHANTILLON DU SECTEUR MANUFACTURIER

CET ÉCHANTILLON EST CONSTITUÉ de 21 pays et de 18 industries manufacturières. Celles-ci sont énumérées à l'appendice B. Les données sur la production et l'investissement manufacturiers proviennent de la base de données STAN de l'OCDE. Pour chaque industrie, la mesure de l'extrant est la production, la main-d'œuvre correspond au nombre d'employés et le taux d'investissement en capital matériel est le ratio de l'investissement à la production. Les données sur la production sont exprimées en dollars US réels de 1990 à la parité des pouvoirs d'achat. Les données sur le taux de change proviennent de la base de données STAN. Des déflateurs peuvent être dérivés des chiffres sur la valeur ajoutée réelle et nominale; cependant, certaines données permettant de construire des déflateurs manquent toujours pour certains pays, auquel cas nous avons utilisé les déflateurs du PIB provenant de *Statistiques financières internationales* du FMI.

Les données sur la R-D proviennent des *Indicateurs de base de la science et de la technologie* (édition de 1997) de l'OCDE. Les données sur la R-D par industrie correspondent aux dépenses des entreprises en R-D (DERD). Ici, s_R est le ratio des DERD financés par des fonds privés à la production, tandis que s_G est le ratio des DERD financés par des fonds publics à la production. L'appendice B montre aussi la correspondance entre les codes sectoriels des DERD et les codes sectoriels de la base de données STAN.

STATISTIQUES DE L'ÉCHANTILLON

LE TABLEAU 2 FAIT VOIR LES STATISTIQUES de l'échantillon national pour la période 1980-1995. La partie A renferme les mesures descriptives de base. Le taux de croissance à long terme varie entre -0,388 (Pérou) à 0,989 (Corée). Le PIB par travailleur est le plus élevé aux États-Unis (38 554 dollars) et le moins élevé au Kenya (1 905 dollars). Les États-Unis ont le taux d'investissement en R-D le plus élevé ainsi que le plus grand stock de capital de R-D. L'Uruguay est le pays qui a le taux d'investissement en R-D le plus bas et le plus petit stock de capital de R-D. Le taux le plus élevé d'investissement en capital matériel est observé à Singapour, tandis que c'est l'Égypte qui affiche le taux le plus faible à cet égard. Le PIB par travailleur au Canada est le deuxième plus élevé de l'échantillon (37 157 dollars), mais le taux national d'investissement en R-D, à 1,55 p. 100, est au treizième rang sur la liste. Pour les économies de l'OCDE, le taux d'investissement en R-D du Canada place le pays au onzième rang sur 21 pays. La disparité entre le PIB par travailleur relativement élevé du Canada et le taux moyen d'investissement en R-D peut s'expliquer par le fait que le PIB par travailleur saisit à la fois l'évolution relativement récente (qui s'est produite à peu près simultanément à la période d'échantillonnage, soit 1980-1995), ainsi que des facteurs (historiques) à plus long terme. À titre d'exemple, le Canada bénéficie d'un développement institutionnel de niveau

élevé (qu'il a atteint et maintenu sur une période de temps relativement longue), dont d'autres économies ne bénéficient pas, ou n'ont pas bénéficié, dans la même mesure. Il y a aussi d'autres facteurs à l'œuvre au Canada qui peuvent compenser pour les taux plutôt moyens d'investissement en R-D et, par conséquent, qui contribuent au niveau relativement élevé du PIB par travailleur (par exemple un capital humain élevé, l'ouverture au commerce et un niveau élevé de stock de capital par travailleur). Ces facteurs doivent être pris en considération en tentant de comprendre pourquoi le PIB par travailleur au Canada est assez élevé en dépit du fait que le pays affiche des niveaux assez moyens de protection de la propriété intellectuelle et des taux moyens d'investissement en R-D (comparativement à d'autres pays). En outre, comme nous le verrons dans la section suivante, la performance du Canada au chapitre de la productivité est légèrement plus faible à la lumière des données sur le PIB *manufacturier* (plutôt que le PIB au niveau agrégé). Parmi les économies de l'OCDE, le Canada occupe le dixième rang (pour la période de l'échantillon) pour ce qui est du PIB par travailleur moyen dans le secteur manufacturier¹⁹. Comme les résultats empiriques le montrent, les droits de propriété intellectuelle ont donc une importance beaucoup plus grande pour la productivité *manufacturière*.

La partie B du tableau 2 montre la corrélation entre ces variables et les variables propres aux DPI. La R-D affiche une corrélation positive avec toutes les variables liées aux DPI, sauf le taux de piratage, qui affiche une corrélation négative. Le PIB par travailleur et le stock de capital de R-D ont aussi une corrélation positive avec les variables relatives aux DPI (sauf le piratage, pour lequel la corrélation est négative).

À noter que le taux de croissance est en corrélation positive avec le PIB par travailleur. Mais c'est une corrélation inconditionnelle; lorsque d'autres facteurs sont neutralisés (comme dans une analyse de régression), leur corrélation (conditionnelle) est négative. Essentiellement, toutes les corrélations simples correspondent aux attentes. L'observation intéressante est la mesure dans laquelle les mesures de protection des DPI sont en corrélation entre elles :

- Les droits de brevet ont une corrélation positive avec l'indicateur *Enf-USTR*. Apparemment, les pays où l'on s'inquiète le moins de l'application des lois en pratique sont ceux où la législation en matière de brevets est rigoureuse, et vice versa : les pays où les antécédents d'application sont plus mauvais sont aussi ceux où les lois sont faibles ou inexistantes. Les droits de brevet sont aussi en corrélation positive avec les droits liés aux marques de commerce et le droit d'auteur. Ainsi, les pays qui protègent bien les droits de brevet assurent aussi une protection aux autres formes de propriété intellectuelle.

STATISTIQUES DE L'ÉCHANTILLON, 41 PAYS

Notes : Croissance : Croissance du PIB par travailleur sur la période 1980-1995.
 PIB/travailleur : Produit intérieur brut par travailleur en 1995 (en dollars US constants de 1985).
 RDY : R-D nationale en pourcentage du PIB (moyenne de la période 1980-1995).
 IY : Investissement en capital matériel en pourcentage du PIB (moyenne de la période 1980-1995).
 StockRD : Stock de capital de R-D en 1980 (en dollars US constants de 1985).
 Pour les autres variables, voir les notes du tableau 1.

- La variable du piratage est en corrélation négative avec les deux variables d'application de la loi. Ainsi, les taux de piratage sont les moins élevés dans les pays qui disposent de mécanismes et de pratiques rigoureux en matière d'application de la loi. La mesure de l'application de la loi du USTR affiche aussi une bonne corrélation avec la mesure des dispositions d'application de la loi de Ginarte et Park.
- La protection contre les importations parallèles a aussi une corrélation positive avec les autres variables relatives aux DPI, sauf le piratage.

Le tableau 3 renferme les statistiques pour l'échantillon du secteur manufacturier sur la période 1980-1995. La partie A renferme les variables macroéconomiques qui nous intéressent. La moyenne et l'écart type des variables relatives aux DPI ne sont pas répétés ici puisqu'ils varient uniquement par pays et non par industrie. La valeur moyenne et l'écart type sont ventilés par industrie. (L'unité d'analyse utilisée ici est l'industrie et non le pays.) Le taux de croissance moyen à long terme pour l'ensemble des industries est de 0,182, comme le fait voir la première ligne (TOTAL).

L'industrie du matériel de bureau (qui comprend les ordinateurs) affiche le taux de croissance de la production le plus élevé, suivie par l'industrie de la radio-télévision. Le taux de croissance le moins élevé est observé dans l'industrie des aliments et boissons, suivie de l'industrie des produits chimiques (autres que les médicaments). Le taux d'investissement en R-D le plus élevé est enregistré dans l'industrie des produits chimiques (médicaments), suivie de celle du matériel de bureau. Environ 10 p. 100 de la production de l'industrie des produits chimiques (médicaments) est consacrée à la R-D. Le taux d'investissement en R-D le plus faible s'observe dans l'industrie des métaux ouvrés, suivie de l'industrie du bois. Le stock de R-D est également le plus élevé dans l'industrie des aéronefs, suivie des industries du matériel de bureau et de la radio-télévision. C'est dans l'industrie du bois, suivie de l'industrie de la construction navale et celle des textiles, que l'on observe les stocks de capital de R-D les plus faibles.

La partie B du tableau 3 montre la corrélation entre ces variables et les DPI. Le taux de croissance (de la production par travailleur) est en corrélation positive avec la R-D. Le stock de R-D affiche aussi une corrélation positive avec le taux de croissance. Les droits de brevet, l'application de la loi et les logiciels sont tous en corrélation positive avec les taux de croissance. En d'autres termes, les industries qui croissent le plus rapidement sont associées aux pays où ces formes de DPI sont les plus rigoureuses. Les industries des pays où ces formes de DPI sont les plus faibles ont tendance à être associées à des taux de croissance plus bas. À l'opposé, la corrélation entre les taux de croissance et le droit d'auteur, les marques de commerce et la protection contre les importations parallèles est négative.

TABLEAU 3			
STATISTIQUES DE L'ÉCHANTILLON, INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES, 21 PAYS			
A) MOYENNE (ÉCART TYPE)			
	CROISSANCE	RDY PRIVÉE	STOCKRD
Total	0,182 (0,697)	1,741 (3,117)	3 659 (10 529)
Aliments	-0,194 (0,534)	0,230 (0,177)	1 973 (3 739)
Textiles	0,042 (0,643)	0,231 (0,183)	356 (830)
Bois	0,155 (0,469)	0,137 (0,105)	220 (469)
Imprimerie	0,181 (0,458)	0,226 (0,234)	430 (659)
Produits chimiques (sauf médicaments)	-0,088 (0,696)	1,883 (1,670)	10 721 (18 076)
Produits chimiques (médicaments)	0,354 (0,38)	10,59 (5,44)	6 648 (9 660)
Pétrole	-0,469 (1,181)	0,613 (0,463)	2 573 (5 761)
Caoutchouc	0,083 (0,567)	0,84 (0,668)	1073 (2 046)
Minéraux non métalliques	0,071 (0,604)	0,657 (0,548)	1 332 (2 569)
Métaux ferreux	0,399 (0,592)	0,545 (0,398)	2091 (4 193)
Métaux non ferreux	0,318 (0,618)	0,570 (0,516)	672 (1 283)
Métaux ouvrés	0,330 (0,661)	0,091 (0,054)	3 446 (10 143)
Matériel de bureau	0,962 (1,132)	6,91 (3,94)	11 924 (29 192)
Radio-TV	0,633 (0,396)	5,581 (2,71)	10 126 (19 077)
Matériel électrique	0,067 (0,702)	2,017 (1,21)	5 000 (7 956)
Navires	0,564 (0,753)	1,415 (1,339)	323 (653)
Véhicules automobiles	0,224 (0,650)	2,236 (1,60)	7 770 (11 238)
Aéronefs	0,156 (0,759)	3,85 (1,66)	12 058 (23 209)

TABLEAU 3 (SUITE)

STATISTIQUES DE L'ÉCHANTILLON, INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES, 21 PAYS

B) MATRICE DE CORRÉLATION	CROISSANCE	RDY PRIVÉE	STOCK RD	PAT4	COPYRIG	TMARK	PARALLEL	SOFTWARE	PIRACY	ENF-GP	ENF-USTR
<i>Croissance</i>	1,000										
<i>RDY privée</i>	0,224	1,000									
<i>StockRD</i>	0,168	0,367	1,000								
<i>Pat4</i>	0,446	0,234	0,319	1,000							
<i>Copyrig</i>	-0,021	0,065	-0,034	0,335	1,000						
<i>Tmark</i>	-0,067	-0,003	-0,199	0,354	0,804	1,000					
<i>Parallel</i>	-0,168	0,021	0,118	0,169	0,451	0,471	1,000				
<i>Software</i>	0,287	0,218	0,282	0,454	-0,031	-0,101	0,321	1,000			
<i>Piracy</i>	-0,528	-0,149	-0,297	-0,546	-0,202	-0,299	-0,035	-0,311	1,000		
<i>Enf-GP</i>	0,287	0,078	0,131	0,475	0,231	0,129	0,169	0,282	-0,143	1,000	
<i>Enf-USTR</i>	0,442	0,177	0,179	0,566	0,222	0,375	0,215	0,536	-0,731	0,321	1,000
Notes : <i>Croissance</i> : croissance de la production industrielle réelle par travailleur sur la période 1980-1995. <i>RDY privée</i> : R-D industrielle financée par des fonds privés en pourcentage de la production de l'industrie (moyenne de la période 1987-1995). <i>StockRD</i> : stock de R-D industrielle financée par des fonds privés en 1987 (en millions de dollars US constants de 1990). Pour les autres variables, voir les notes du tableau 1.											

La R-D privée est en corrélation positive avec toutes les mesures des DPI, sauf le piratage et les marques de commerce. Il était à prévoir que la corrélation entre la R-D privée et le piratage serait négative, mais non dans le cas des marques de commerce (quoi que la valeur soit peu élevée en termes absolus). La corrélation avec le droit d'auteur est aussi modeste (0,065) en comparaison des droits de brevet dont la corrélation avec la R-D privée est de 0,234. La corrélation entre la R-D privée et publique est de 0,156. Le stock de R-D est en corrélation positive avec la croissance de la R-D publique et privée, mais en corrélation négative avec le droit d'auteur et les marques de commerce. Parmi les variables relatives aux DPI, les droits de brevet affichent une corrélation négative avec la protection contre les importations parallèles. Autrement dit, la protection contre les importations parallèles n'est pas nécessairement accordée dans les pays qui ont des régimes de brevets plus rigoureux.

Les droits liés aux logiciels sont en corrélation positive avec les droits de brevet, mais en corrélation négative avec le droit d'auteur et les marques de commerce. Cela incite à penser que les droits liés aux logiciels pourraient être déterminés principalement par les droits de brevet puisque la variable représentant les logiciels combine le droit d'auteur et les droits de brevet (ainsi que le secret commercial); pourtant, le niveau est élevé principalement dans les pays où les droits de brevet sont rigoureux. Il se pourrait que les pays qui offrent une protection élevée au droit d'auteur soient en position de force dans des domaines autres que les logiciels (par exemple les enregistrements sonores, les livres, etc.). Une observation prévisible, le piratage et les logiciels sont en corrélation négative. L'application de la loi et le piratage affichent aussi une corrélation négative. Les deux variables représentant l'application de la loi sont faiblement corrélées entre elles (contrairement à ce que l'on observe dans l'échantillon national). Ainsi, l'écart entre la protection perçue et réelle est plus important dans l'échantillon manufacturier. La corrélation entre l'indice *Enf-GP* (qui mesure les dispositions législatives servant à l'application de la loi) et l'indicateur *Enf-USTR* (qui mesure les antécédents en matière d'application de la loi) pourrait être plus élevée dans l'échantillon national qui englobe des pays en développement. Parmi ces pays, ceux qui ne disposent pas de mesures législatives adéquates pour faire respecter la PI ont aussi une faible probabilité d'appliquer convenablement des lois en vigueur²⁰.

RÉSULTATS EMPIRIQUES

DANS CETTE SECTION, nous présentons les estimations de l'équation (9), sur la croissance de la productivité, et de l'équation (17), sur le taux d'investissement en R-D.

ÉCHANTILLON NATIONAL

LA COLONNE 1 DU TABLEAU 4 fait voir l'équation du taux de croissance sans variables représentant les DPI. Celle-ci ressemble au modèle enrichi de Mankiw et coll. (1992), sauf que la variable de la R-D remplace la variable du capital humain employée par ces auteurs²¹. Le taux d'inscription à l'école secondaire a été testé mais n'est pas ressorti comme étant significatif aux seuils habituels (coefficient de 0,16 et écart type de 0,12). Cette première régression sert de base de comparaison avec les études empiriques antérieures sur la croissance qui n'incorporent pas les DPI. Jusqu'à maintenant, les résultats sont assez comparables : 58,8 p. 100 des données sont expliquées. À partir du coefficient du revenu initial (en 1980), on peut établir la vitesse de convergence, λ , estimée à 0,024 [soit $\ln(0,7)/15$; voir la formule de Ω_0 , à l'équation (9), où $t = 15$ ans (1980 à 1995)]. Cela signifie que les écarts par rapport à l'état stationnaire se referment à un taux annuel de 2,4 p. 100. Ce rythme est plus rapide que celui calculé par Mankiw et coll. (1992) (sans neutraliser l'effet lié à la R-D), mais plus près de leur résultat pour l'échantillon de l'OCDE. En ce qui a trait aux autres paramètres implicites, $\alpha = 0,36$ [$0,425/(0,299 + 0,833)$] et $\beta = 0,084$ [$0,099/(0,299 + 0,833)$], les deux valeurs se trouvant dans le voisinage des résultats antérieurs.

Étant donné qu'il n'y a pas de divergence majeure par rapport aux études antérieures sur la croissance, la prochaine étape consiste à examiner les conséquences de l'inclusion de variables pour représenter les DPI. Dans les colonnes 2 à 8, chacune des différentes variables représentant les DPI se révèle non significative sur le plan statistique. Ainsi, au niveau national, la protection de la propriété intellectuelle ou l'application des lois dans ce domaine ne semble pas avoir d'effet *direct* appréciable sur la croissance de la productivité. Cependant, le piratage est presque significatif aux seuils habituels ($p = 0,071$).

Étant donné le nombre limité d'observations, les variables des DPI ont été envisagées une à la fois afin de ne pas perdre un trop grand nombre de degrés de liberté. En outre, quelques variables représentant les DPI prennent une valeur nulle. Par conséquent, avant de calculer leur logarithme, nous avons ajouté 1 à ces valeurs [soit $\ln(IPR + 1)$]. Ces variables étant des indices, c'est leur classement qui compte. Les scores ou les valeurs absolus n'ont pas de signification particulière.

Cependant, le fait que le piratage soit presque significatif nous incite à pousser l'examen plus loin. Dans les colonnes 9 et 10, l'échantillon de 41 pays est réparti entre les pays développés et les pays moins développés. Essentiellement, l'échantillon est classé selon l'ordre descendant du PIB par travailleur, puis divisé à peu près au milieu. Les résultats présentés à la colonne 9 montrent que le piratage contribue positivement à la croissance des pays moins développés (PMD). Pour cet échantillon plus restreint, les élasticités de la production

TABLEAU 4

ESTIMATION DE L'ÉQUATION DE LA CROISSANCE AU NIVEAU NATIONAL

	VARIABLE DÉPENDANTE : CROISSANCE = $\text{LN}(\text{YL}_{1995}) - \text{LN}(\text{YL}_{1980})$									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
C	4,521 (0,662)	4,545 (0,621)	4,853 (0,616)	4,495 (0,668)	4,610 (0,604)	3,462 (1,001)	4,352 (0,724)	4,439 (0,725)	0,820 (1,690)	6,828 (0,601)
YL ₁₉₈₀	-0,299 (0,053)	-0,298 (0,059)	-0,283 (0,053)	-0,284 (0,061)	-0,314 (0,052)	-0,256 (0,061)	-0,299 (0,054)	-0,248 (0,069)	-0,184 (0,066)	-0,560 (0,051)
S _K	0,425 (0,142)	0,425 (0,144)	0,403 (0,125)	0,421 (0,144)	0,417 (0,143)	0,412 (0,143)	0,449 (0,129)	0,454 (0,157)	0,488 (0,216)	0,233 (0,057)
S _R	0,099 (0,035)	0,103 (0,032)	0,119 (0,037)	0,104 (0,033)	0,098 (0,037)	0,131 (0,038)	0,077 (0,039)	0,142 (0,051)	0,147 (0,061)	0,098 (0,026)
NGD	-0,883 (0,189)	-0,895 (0,209)	-1,083 (0,211)	-0,925 (0,211)	-0,887 (0,199)	-0,876 (0,174)	-0,762 (0,221)	-0,929 (0,198)	-0,979 (0,278)	-0,313 (0,195)
Pat4		-0,018 (0,103)								
Copyrig			-0,355 (0,214)							
Tmark				-0,096 (0,126)						
Parallel							0,157 (0,121)		0,172 (0,216)	0,215 (0,086)
Software					0,039 (0,109)					
Piracy						0,188 (0,122)			0,703 (0,288)	-0,059 (0,051)
Enf-GP								-0,208 (0,141)		
Enf-USTR								-0,156 (0,173)		
R ² rajusté	0,588	0,577	0,613	0,583	0,579	0,591	0,597	0,568	0,459	0,911
Nombre d'observations	41	41	41	41	41	40	41	38	19	21
Notes : YL désigne le PIB par travailleur (en dollars US réels de 1985) et LN les logarithmes (à base e). S _K est le taux d'investissement en capital matériel, S _R est le taux d'investissement en capital de R-D et NGD est égal à $(n + g + \delta)$ (voir le texte). Pour la définition des variables des DPI, voir le texte ou les notes du tableau 1. Les erreurs types compatibles avec l'hypothèse d'hétéroscédasticité figurent entre parenthèses. Toutes les variables du côté droit (sauf la constante C) sont exprimées sous forme logarithmique. Pour les variables <i>Parallel</i> , <i>Enf-GP</i> et <i>Enf-USTR</i> , nous avons ajouté '1' pour éviter de réduire à 0 la valeur des logarithmes.										

par rapport au capital matériel et au capital de R-D sont $\alpha = 0,42$ et $\beta = 0,13$, respectivement. De même, l'élasticité implicite de la production par rapport au piratage est de 1,72. (Cette valeur est tirée du fait que l'élasticité estimative de

l'efficacité technique par rapport aux DPI est $\gamma = 3,82$ (0,703/0,184) et que l'élasticité de la production par rapport au piratage est $[1 - \alpha - \beta]\gamma$. Cependant, moins de la moitié de la variation des données est expliquée par le modèle (R^2 rajusté = 0,459). Le modèle parvient mieux à expliquer les données pour la moitié la plus riche de l'échantillon (R^2 rajusté = 0,911). Les élasticités implicites de la production par rapport au capital matériel et au capital de R-D sont moins élevées ($\alpha = 0,26$ et $\beta = 0,11$). Ainsi, la production des économies moins développées est plus sensible à l'accumulation des ressources, comme on peut s'y attendre. Une autre différence importante est que la protection contre les importations parallèles stimule la croissance pour la moitié la plus riche des pays. La protection contre les importations parallèles est peut-être moins importante dans le cas des PMD parce qu'ils ont moins de produits innovateurs (et créatifs).

Devant les faibles effets directs des DPI sur la croissance, il est utile d'examiner certains avantages secondaires ou indirects des DPI par l'entremise de leurs effets sur la R-D. La première colonne du tableau 5 montre les résultats d'estimation obtenus pour l'équation de la R-D appliquée à l'échantillon de 41 pays²². Le modèle explique environ 69 p. 100 de la variation des taux d'investissement en R-D. Conformément à la théorie, le coefficient du stock initial de R-D (exprimé sous forme de ratio au PIB) est inférieur à l'unité et est statistiquement significatif à des niveaux supérieurs aux seuils habituels. L'indice des droits de brevet et la variable représentant les mécanismes d'application de la loi sont tous les deux significatifs aux seuils habituels. À partir de ces estimations, les élasticités implicites de la fonction de coût de la R-D sont $\sigma_1 = 2,30$ et $\sigma_2 = 1,30$. Étant donné le coefficient de la variable *Pat4*, l'élasticité implicite de la fonction d'appropriabilité (par rapport aux droits de brevet) est $\mu = 1,90$. Cela signifie que la fonction d'appropriabilité est convexe. La capacité de s'approprier les revenus augmente avec chaque hausse *unitaire* des DPI à un taux croissant. Cela signifie que les demi-mesures ne sont pas des instruments d'appropriation très efficaces; entre l'absence de protection et un niveau de protection situé à peu près à mi-chemin, l'appropriabilité n'augmente pas autant qu'entre ce point et une protection complète des droits de brevet. Les mesures intermédiaires laissent beaucoup de place à l'imitation et à la contrefaçon.

À la colonne 2 du tableau 5, la variable *Enf-GP* est remplacée par la variable *Enf-USTR*. Cette variable a une signification statistique assez élevée (valeur de p de 0,01), sa présence réduit l'importance de la variable *Pat4* (la valeur de p augmente à 0,057). Les colonnes 3, 4 et 5 montrent, à tour de rôle, que le droit d'auteur, les droits liés aux marques de commerce et les mesures de protection contre les importations parallèles contribuent toutes de manière positive à l'investissement en R-D. Mais que saisissent ces variables? Lorsqu'on

TABLEAU 5

ESTIMATION DE L'ÉQUATION DE LA R-D AU NIVEAU NATIONAL

	VARIABLE DÉPENDANTE : LN(S _R)									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
C	-9,565 (0,737)	-8,077 (0,548)	-9,732 (1,071)	-9,871 (1,149)	-8,601 (0,935)	-9,555 (0,896)	-8,829 (0,956)	-0,645 (2,148)	-8,140 (1,003)	-8,950 (0,395)
StockRD/PIB	0,232 (0,061)	0,167 (0,045)	0,277 (0,075)	0,303 (0,068)	0,272 (0,073)	0,266 (0,062)	0,284 (0,071)	0,182 (0,066)	0,149 (0,085)	0,184 (0,045)
Pat4	1,464 (0,264)	0,866 (0,439)				1,487 (0,340)			0,878 (0,477)	0,999 (0,527)
Copyrig			1,334 (0,605)			-0,295 (0,689)				
Tmark				1,175 (0,456)		0,252 (0,480)				
Parallel					0,982 (0,439)	0,308 (0,429)				
Software							0,638 (0,263)	0,118 (0,280)		
Piracy								-1,601 (0,409)		
Enf-GP	1,118 (0,572)								0,939 (0,658)	0,509 (0,475)
Enf-USTR		1,291 (0,469)							2,001 (0,791)	1,494 (0,549)
R ² rajusté	0,688	0,747	0,411	0,470	0,429	0,618	0,447	0,578	0,580	0,812
Nombre d'observations	41	38	41	41	41	41	41	39	17	21
Notes : Toutes les variables sont définies dans les tableaux précédents. Toutes les variables du côté droit (sauf la constante C) sont exprimées sous forme logarithmique. Les erreurs types compatibles avec l'hypothèse d'hétéroscédasticité figurent entre parenthèses.										

neutralise l'effet associé aux droits de brevet, leur signification (statistique) diminue, comme il ressort des résultats de la colonne 6. Les droits de brevet demeurent un facteur d'explication significatif. Cela semble conforme à l'intuition — pour la R-D, la variable juridique qui compte le plus est celle des droits de brevet. Le droit d'auteur, pour tout aspect touchant à l'expression, ou la protection des dénominations commerciales ou des symboles, semble constituer un élément secondaire dans l'esprit des inventeurs.

À la colonne 7, la variable de la protection accordée aux logiciels aide aussi à expliquer la R-D, mais comme l'indiquent les résultats de la colonne 8, une fois l'effet du piratage neutralisé — une mesure approximative pour l'expérience réelle — la variable représentant les mesures de protection des

logiciels n'est pas significative. Le piratage a une influence négative importante sur l'investissement national en R-D.

Les colonnes 9 et 10 montrent les résultats obtenus en partageant l'échantillon entre les pays plus pauvres et plus riches. Dans le sous-échantillon des économies plus pauvres, les droits de brevet exercent une faible influence sur la R-D. Le stock de connaissances de R-D décalé affiche aussi une influence faible mais positive sur l'investissement en R-D (en regard des seuils habituels de signification). Ces variables ne varient pas beaucoup dans le sous-échantillon. Puisqu'il y a un moins grand nombre d'inventions antérieures, le stock de capital de R-D antérieur est limité et de taille similaire. Les taux de piratage ont tendance à être élevés et les droits de brevet, faibles. Le peu de mesures légiférées de protection des brevets n'a essentiellement aucun effet sur les activités de R-D des pays en développement. Le renforcement des mesures d'application de la loi en pratique aurait un impact beaucoup plus important sur l'investissement en R-D. Globalement, le modèle explique 58 p. 100 des données.

Dans le sous-échantillon des économies plus riches, le modèle explique environ 81 p. 100 des données. Tant les variables représentant l'application des lois en pratique que les droits de brevet arborent les signes prévus et sont des facteurs explicatifs statistiquement significatifs. Ainsi, ces deux formes de DPI ont l'effet indirect le plus marqué sur la croissance de la productivité, par le biais de l'influence qu'elles exercent sur la formation de capital de R-D.

Le fait que les dispositions *législatives* touchant aux brevets aident à stimuler la R-D est intéressant parce qu'une critique que l'on entend fréquemment au sujet de la variable représentant la protection législative des brevets est qu'elle ne mesure pas la pratique *réelle*. Ici, les données semblent indiquer que les lois en vigueur peuvent stimuler la R-D. Cela serait conforme à l'idée que les lois interviennent comme un *signal*. Elles pourraient révéler quelque chose au sujet des attitudes des autorités publiques à l'égard de la protection de la propriété intellectuelle et susciter la confiance des agents économiques pour qu'ils investissent dans des projets risqués comme la R-D.

ÉCHANTILLON DU SECTEUR MANUFACTURIER

LES ANALYSES DE RÉGRESSION ont été répétées pour l'échantillon de l'industrie manufacturière et les résultats sont présentés aux tableaux 6 et 7. Avec 21 pays et 18 industries dans l'échantillon, il peut y avoir au total 378 observations; cependant, pour chaque industrie, seulement 10 à 14 observations étaient en fait disponibles.

TABLEAU 6							
ESTIMATION DE L'ÉQUATION DE CROISSANCE DU SECTEUR MANUFACTURIER							
	VARIABLE DÉPENDANTE : CROISSANCE = $\text{LN}(YL_{1995}) - \text{LN}(YL_{1980})$						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
C	3,964 (1,008)	6,414 (0,948)	6,728 (0,940)	6,372 (0,878)	8,417 (0,862)	3,783 (0,876)	4,965 (1,311)
YL_{1980}	-0,357 (0,067)	-0,415 (0,071)	-0,418 (0,071)	-0,408 (0,070)	-0,341 (0,064)	-0,382 (0,064)	-0,340 (0,068)
S_K	0,275 (0,092)	0,135 (0,099)	0,125 (0,099)	0,096 (0,102)	0,329 (0,101)	0,223 (0,088)	0,299 (0,096)
S_R	0,089 (0,021)	0,152 (0,022)	0,151 (0,022)	0,154 (0,022)	0,095 (0,020)	0,073 (0,019)	0,052 (0,019)
NGD	-0,287 (0,107)	-0,284 (0,113)	-0,314 (0,117)	-0,268 (0,114)	-0,391 (0,107)	-0,316 (0,113)	-0,368 (0,114)
$Pat4$	1,606 (0,254)						1,029 (0,307)
$Copyrig$		-0,121 (0,375)					-0,518 (0,503)
$Tmark$			-0,380 (0,332)				-0,149 (0,408)
$Parallel$				-0,507 (0,248)			-0,138 (0,264)
$Software$					0,447 (0,217)		0,084 (0,266)
$Piracy$					-0,827 (0,162)		-0,279 (0,188)
$Enf-GP$						1,318 (0,245)	1,025 (0,283)
$Enf-USTR$						1,855 (0,293)	0,887 (0,377)
R^2 rajusté	0,517	0,406	0,409	0,415	0,508	0,553	0,612
Nombre d'observations	238	238	238	238	238	238	238
Notes : YL désigne la production industrielle réelle par travailleur en dollars US constants de 1990. Toutes les autres variables sont définies dans les tableaux précédents. Toutes les variables du côté droit (sauf le terme constant C) sont exprimées sous forme logarithmique. Les erreurs types compatibles avec l'hypothèse d'hétéroscédasticité figurent entre parenthèses.							

Les résultats de l'équation de la croissance diffèrent quelque peu de ceux de l'échantillon national. Ici, certaines variables des DPI ont des effets directs significatifs sur la croissance de la productivité. À la colonne 1 du tableau 6, la protection des brevets semble influencer directement sur la productivité. Les élasticités implicites sont de $\alpha = 0,43$, $\beta = 0,14$ et $\gamma = 4,5$ (1,606/0,357), ce qui

indique que les variables explicatives ont des effets plus importants dans l'échantillon manufacturier (en comparaison de l'échantillon national).

Les résultats présentés aux colonnes 2 et 3 montrent que le droit d'auteur et les droits liés aux marques de commerce n'ont pas d'effet direct sur la croissance. Les résultats de la colonne 4 indiquent que la protection contre les importations parallèles a un effet négatif sur la croissance. Cela diffère des résultats obtenus avec l'échantillon national (voir la colonne 10, au tableau 4). Il semble que parmi les industries manufacturières, la protection contre les importations parallèles pourrait conférer un trop grand pouvoir de marché, notamment en limitant la diffusion des nouveaux produits. Cela pourrait expliquer pourquoi cette variable a un effet négatif sur la croissance. À la colonne 5, les droits liés aux logiciels sont perçus comme ayant une influence positive et significative sur la productivité, tandis que les taux de piratage sont considérés comme ayant une influence négative et significative sur la croissance. À la colonne 6, les deux variables relatives à l'application des lois ressortent comme ayant une influence assez forte sur la productivité.

Lorsque l'ensemble des huit variables représentant les DPI est intégré simultanément au modèle (colonne 8), ce sont la protection des brevets, les dispositions relatives à l'application de la loi et l'application des lois en pratique qui ont de l'importance (elles influent directement sur la croissance de la productivité). Toutes les autres variables relatives aux DPI, y compris la protection des logiciels et la protection contre les importations parallèles, voient leur signification diminuer.

Le tableau 7 présente les résultats de l'estimation de l'équation de la R-D pour l'échantillon manufacturier. À la colonne 1, les élasticités implicites de la fonction de coût de la R-D sont beaucoup plus élevées : $\sigma_1 = 5,74$ et $\sigma_2 = 4,74$. L'élasticité de la fonction d'appropriabilité est $\mu = 2,9$ (0,612/0,211), ce qui témoigne encore une fois d'une relation convexe entre l'appropriabilité et les droits de brevet. Le modèle explique environ 85 p. 100 des données.

Les résultats de la colonne 2 montrent que le droit d'auteur a aussi de l'importance pour la R-D mais, à nouveau, cela pourrait traduire les effets de variables omises: les droits de brevet et l'application des lois. Dans les colonnes 3 et 4, les droits liés aux marques de commerce et la protection contre les importations parallèles ont des effets positifs faiblement significatifs sur les taux d'investissement en R-D. La colonne 5 porte sur le rôle des mesures de protection des logiciels (droits conférés par la loi et mesures de lutte contre le piratage). Pour cet échantillon, les textes de loi sur les logiciels représentent un important facteur explicatif, mais les écarts observés dans les taux de piratage n'expliquent pas les variations de la R-D. Les taux de piratage sont relativement faibles et moins variables dans la région de l'OCDE. Encore une fois, la colonne 6 montre que les variables relatives à l'application des lois sont fortement significatives dans l'optique de la R-D.

TABLEAU 7

ESTIMATION DE L'ÉQUATION DE LA R-D DANS LE SECTEUR MANUFACTURIER

	VARIABLE DÉPENDANTE : CROISSANCE = $\text{LN}(S_R)$						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
C	7,669 (0,860)	7,102 (1,025)	8,254 (0,714)	8,416 (0,596)	8,027 (0,735)	7,087 (0,781)	5,782 (1,099)
StockRD/PIB	0,789 (0,037)	0,803 (0,034)	0,808 (0,033)	0,807 (0,033)	0,794 (0,038)	0,771 (0,036)	0,773 (0,037)
Pat4	0,612 (0,260)						-0,230 (0,417)
Copyrig		1,209 (0,498)					1,465 (0,891)
Tmark			0,324 (0,272)				-0,537 (0,532)
Parallel				0,384 (0,240)			-0,080 (0,345)
Software					0,578 (0,205)		0,343 (0,341)
Piracy					-0,038 (0,183)		0,071 (0,290)
Enf-GP						1,038 (0,310)	0,845 (0,344)
Enf-USTR						0,518 (0,234)	0,576 (0,389)
R ² rajusté	0,850	0,851	0,848	0,849	0,851	0,858	0,863
Nombre d'observations	265	265	265	265	265	265	265

Notes : Toutes les variables sont définies dans les tableaux précédents. Toutes les variables du côté droit (sauf le terme constant C) sont exprimées sous forme logarithmique.
Les erreurs types compatibles avec l'hypothèse d'hétéroscédasticité figurent entre parenthèses.

À la colonne 7, lorsque l'ensemble des variables liées aux DPI sont incluses simultanément, seules les deux variables de l'application des lois ont un pouvoir explicatif (en plus du ratio du stock de R-D au PIB avec décalage). Contrairement à l'échantillon national qui représente une agrégation de l'ensemble des secteurs, l'aspect signalisation des lois sur la propriété intellectuelle semble plus faible dans le secteur manufacturier. Ce qui rend le secteur manufacturier sensiblement différent mérite un examen plus approfondi, mais une hypothèse est que la production de la R-D manufacturière pourrait avoir une valeur plus élevée que la moyenne nationale (et, ainsi, être très attrayante pour les imitateurs). Par conséquent, les éléments d'actif intellectuels sont ceux qu'il importe le plus de protéger, ce qui veut dire que la forme la plus essentielle de DPI est l'application des lois — que ce soit par des litiges, des règlements,

des injonctions, etc. Ainsi, les taux d'investissement en R-D dans le secteur manufacturier ont tendance à être influencés davantage par les dispositions et la pratique en matière d'*application des DPI*.

Pour résumer, dans l'échantillon national, les droits de brevet et les variables relatives à l'application de la loi influent *indirectement* sur la croissance de la productivité par l'intermédiaire de leurs effets sur l'accumulation du capital de R-D; dans l'échantillon manufacturier, les DPI peuvent influencer *directement* et *indirectement* sur la croissance. Dans ce cas, la productivité est directement touchée par les lois sur les brevets, les dispositions relatives à l'application des lois et l'application des lois en pratique; cependant, la R-D manufacturière n'est pas directement influencée par les lois sur la propriété intellectuelle (une fois neutralisés les effets des facteurs propres à l'application des lois). La variable représentant la législation en matière de brevets saisit à elle seule les effets relatifs à l'exécution des lois.

TESTS DE SENSIBILITÉ

JUSQU'À MAINTENANT, les estimations ont été obtenues à l'aide de la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO). Le modèle de croissance ne suppose aucune corrélation entre le résidu et les taux d'investissement. Mankiw et coll. (1992) offrent des arguments à l'appui de cette affirmation. Dans le cas du modèle de la R-D, toutefois, une préoccupation légitime est l'endogénéité potentielle entre l'investissement en R-D et les DPI. Ginarte et Park (1997), par exemple, étudient les déterminants des droits de brevet, dont l'intensité de la R-D dans les différents pays. La notion pertinente ici est que les pays qui réalisent relativement plus de R-D ont une incitation plus grande à conférer des droits de brevet et à les protéger. D'autres déterminants importants des droits de brevet sont la production par travailleur et la liberté économique. Nous présentons, au tableau 8, des estimations du modèle de R-D obtenues à l'aide de la méthode des moindres carrés à deux étapes. L'équation de forme réduite et, partant, les instruments associés aux droits de brevet (la variable *Pat4*) incluent le terme constant, le stock de R-D décalé (sous forme de ratio au PIB), le PIB par travailleur et l'indice de liberté économique (voir Gwartney et Lawson, 2002). La colonne 1 du tableau 8 donne les résultats pour l'échantillon national, tandis que la colonne 2 présente les résultats pour l'échantillon du secteur manufacturier. Pour les deux échantillons (en comparant la colonne 1 du tableau 8 à la colonne 1 du tableau 5, et en comparant la colonne 2 du tableau 8 à la colonne 1 du tableau 7), les estimations obtenues par la méthode des moindres carrés à deux étapes sont semblables pour la variable du stock de R-D décalé, mais la MCO semble sous-estimer l'impact des droits de brevet sur la R-D. Cependant, comme l'indique les résultats du test de Hausman, on ne peut rejeter l'hypothèse nulle selon laquelle la variable *Pat4* est exogène.

Une autre possibilité est que les erreurs provenant des deux équations (celle de la croissance et celle de la R-D) soient en corrélation. Par conséquent, nous présentons au tableau 9 les résultats de l'estimation conjointe de la méthode de la régression sans relation apparente (RSRA). Les colonnes 1 et 2 présentent les résultats pour l'échantillon national, tandis que les colonnes 3 et 4 renferment les résultats pour l'échantillon du secteur manufacturier. Des comparaisons devraient être faites avec la colonne 2 du tableau 4 et la colonne 1 du tableau 5 (dans le cas de l'échantillon national) et la colonne 1 du tableau 6 et la colonne 1 du tableau 7 (dans le cas de l'échantillon du secteur manufacturier). Les résultats sont assez similaires (sauf que l'ordre de grandeur de l'effet de la R-D sur la croissance est plus limité avec les estimations obtenues par la méthode de la RSRA pour l'échantillon national et que la signification statistique de la variable *Pat4* sur la R-D est plus faible dans les estimations obtenues par la méthode de la RSRA pour l'échantillon manufacturier). Le résultat important, toutefois, et que le coefficient du test de Breusch-Pagan, qui sert à vérifier l'hypothèse nulle de l'absence de corrélation entre les termes d'erreur des deux équations, ne permet pas de rejeter celle-ci.

TABLEAU 8		
ESTIMATION DE L'ÉQUATION DE LA R-D PAR LA MÉTHODE DES MOINDRES CARRÉS À DEUX ÉTAPES		
	VARIABLE DÉPENDANTE : LN(S_R)	
	(1)	(2)
C	-10,049 (0,853)	4,329 (2,051)
<i>StockRD/PIB</i>	0,243 (0,069)	0,708 (0,062)
<i>Pat4</i>	2,452 (0,545)	2,473 (0,986)
R ² rajusté	0,566	0,821
Nombre d'observations	41	262
χ^2 de Hausman (3)	2,10	3,44
[Valeur de p]	[0,552]	[0,328]
Notes : La colonne (1) fait voir les résultats obtenus pour l'échantillon national, tandis que la colonne (2) fait voir les résultats obtenus pour l'échantillon des industries manufacturières. Dans chaque cas, les instruments de <i>Pat4</i> englobent le terme constant, le logarithme du ratio <i>StockRD/PIB</i>, le logarithme de l'indice de liberté économique (moyenne de la période 1980-1995) et le logarithme du <i>PIB par travailleur</i> en 1980. L'indice de liberté économique est tiré de Gwartney et Lawson, 2002. χ^2 de Hausman (3) a trait au test statistique de Hausman (avec trois degrés de liberté) qui permet de tester l'hypothèse nulle d'exogénéité de la variable <i>Pat4</i>. Toutes les variables sont définies comme précédemment. Les erreurs types compatibles avec l'hypothèse d'hétéroscédasticité figurent entre parenthèses.		

TABLEAU 9

ESTIMATION DES ÉQUATIONS DU SYSTÈME CROISSANCE-R-D
PAR LA MÉTHODE SUR

	ÉCHANTILLON NATIONAL		ÉCHANTILLON DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES	
	VARIABLE DÉPENDANTE			
	CROISSANCE	LN(S _R)	CROISSANCE	LN(S _R)
	(1)	(2)	(3)	(4)
C	4,413 (0,051)	−9,840 (0,658)	3,949 (0,577)	7,666 (0,629)
Y _{L1980}	−0,303 (0,046)		−0,360 (0,041)	
S _K	0,416 (0,089)		0,275 (0,083)	
S _R	0,079 (0,036)		0,083 (0,021)	
NGD	−0,889 (0,211)		−0,291 (0,104)	
StockRD/PIB		0,284 (0,052)		0,770 (0,025)
Pat4	0,037 (0,114)	1,618 (0,289)	1,624 (0,217)	0,315 (0,297)
R ²	0,624	0,655	0,527	0,831
Nombre d'observations	41	41	238	238
χ ² B.-P.(1)		1,002		0,356
[Valeur de p]		[0,317]		[0,551]
Notes : Les résultats présentés dans les colonnes (1) et (2) proviennent de l'échantillon national, tandis que les résultats présentés dans les colonnes (3) et (4) proviennent de l'échantillon des industries manufacturières. La variable dépendante <i>Croissance</i> et toutes les autres variables sont définies comme dans les tableaux précédents. χ ² B.-P.(1) a trait au test statistique de Breusch-Pagan (avec un degré de liberté) qui permet de tester l'hypothèse nulle d'équations indépendantes (c'est-à-dire que la matrice de covariance des écart est diagonale). Les erreurs types figurent entre parenthèses.				

CONSÉQUENCES POUR LE CANADA

IL N'EST PAS FACILE DE PRODUIRE des estimations spécifiques de l'incidence des DPI sur la productivité au Canada puisque les estimations obtenues jusqu'à maintenant représentent une *moyenne* des industries et des pays. Afin de produire des estimations par pays, nous devons disposer d'observations temporelles (ou d'un ensemble de données par panel) et cela pour deux raisons : il y a un nombre limité d'industries manufacturières par pays et par période de temps

(18 tout au plus) et les variables représentant les DPI ne varient pas par industrie (ou varient au sein d'un pays). Ainsi, dans la présente section, nous mettons l'accent sur la *moyenne* inter-industries, les estimations entre pays et l'évaluation de la réaction de la productivité au Canada à un renforcement des droits de brevet, à partir de ces estimations.

Un nombre assez grand de résultats empiriques ont été présentés, mais ils sont centrés sur de deux équations : l'équation de croissance de la productivité et l'équation de la R-D. Les deux peuvent être conjuguées (en substituant l'équation (17), qui représente la R-D, dans l'équation (9), qui est l'équation de la croissance) afin d'obtenir la somme des effets directs et indirects des DPI sur la productivité. À noter qu'il ne serait pas utile de calculer les effets des droits de brevet sur le taux de croissance de la productivité à long terme puisque, dans ces modèles, le taux de croissance à long terme est déterminé par des facteurs exogènes (comme le taux de croissance exogène de l'efficacité technique, g , et le taux de croissance de la population active, n). En d'autres termes, les chocs sur le taux de croissance seront seulement de nature temporaire. Cependant, les chocs peuvent avoir des effets permanents sur le *niveau* de la production par travailleur. Ainsi, l'accent devrait être mis sur le niveau du PIB par travailleur à l'état stationnaire. À partir de l'équation (9), posons $\Delta \ln(Y/L) = 0$, et réarrangeons les termes afin d'obtenir la dérivée partielle suivante :

$$(18) \quad \frac{\partial \ln\left(\frac{Y}{L}\right)}{\partial \ln(IPR)} = \frac{\Omega_2}{-\Omega_0} \frac{\partial \ln(s_r)}{\partial \ln(IPR)} + \frac{\Omega_4}{-\Omega_0} = \frac{\Omega_2}{-\Omega_0} \eta_2 + \frac{\Omega_4}{-\Omega_0},$$

où, de l'équation (17), nous avons $\partial \ln(s_r)/\partial \ln(IPR) = \eta_2$. Le dernier terme du côté droit de l'équation (18) correspond à l'effet direct des DPI sur la production par travailleur à long terme. L'avant-dernier terme correspond à l'effet indirect (de l'effet des DPI sur le taux d'investissement en R-D, puis du taux d'investissement en R-D sur la production par travailleur). L'effet total ou la valeur totale du côté droit de l'équation (18) indique l'*élasticité* (le pourcentage par lequel la production par travailleur à long terme augmentera pour un accroissement de 1 p. 100 des DPI).

En utilisant les estimations de l'échantillon du secteur manufacturier (colonne 1 du tableau 6 et colonne 1 du tableau 7), l'estimation de η_2 est de 0,612, tandis que la valeur du côté droit de l'équation (18) est de 4,64 ($0,089 \cdot 0,612 / 0,357 + 1,606 / 0,357$). Autrement dit, un renforcement des droits de brevet dans une proportion de 1 p. 100 hausse le PIB par travailleur à long terme de 4,64 p. 100, dont la plus grande partie est attribuable à l'effet direct des droits de brevet sur la productivité. Autrement dit, l'effet direct domine par son importance.

Envisageons alors une augmentation du niveau des droits de brevet au Canada de 0,33 point (c'est-à-dire de 2,50 à 2,83). Cela est équivalent à la moitié de l'écart type de l'échantillon de la variable *Pat4* (voir le tableau 1). Pour le Canada, un tel changement représenterait un accroissement de 13,4 p. 100 du niveau des droits de brevet. Ainsi, le taux d'investissement en R-D dans le secteur manufacturier à l'état stationnaire devrait augmenter de 12,2 p. 100 ($0,612 \times 13,4$) et le PIB par travailleur à long terme dans le secteur manufacturier devrait augmenter de 62,3 p. 100 ($4,64 \times 13,4$). Étant donné que la période d'échantillonnage s'étend sur 15 ans, cette augmentation à long terme de 62,3 p. 100 du PIB par travailleur se traduit par une hausse annuelle de 3,28 p. 100 dans la *tendance* de la production manufacturière²³. Maintenant, l'accroissement *potentiel* du PIB du Canada à long terme pourrait être plus ou moins élevé (puisque cette estimation est fondée sur les estimations *moyennes* pour divers pays et diverses industries). La position relative du Canada par rapport à celle d'autres pays dépend du fait que le changement survenu dans les droits de brevet est de nature unilatérale ou que d'autres pays renforcent également leurs droits dans ce domaine (voir Park, 2000, pour une étude des effets de la réforme dans le domaine des brevets sur la répartition des revenus dans le monde).

Néanmoins, l'effet *global* de cette réforme des brevets sur le PIB par travailleur au Canada (autrement dit sur le PIB agrégé par travailleur plutôt que sur le PIB manufacturier par travailleur), est plus restreint. À la colonne 10 du tableau 5, l'estimation de η_2 est de 0,999. En combinant cette estimation à la colonne 2 du tableau 4, l'élasticité globale (de la production par travailleur à long terme par rapport aux droits de brevet) est de 0,345 ($0,103 \times 0,999 / 0,298$, où l'effet *direct* est ignoré puisqu'il n'est pas statistiquement significatif). Par conséquent, une augmentation d'un demi-écart type des droits de brevet (ce qui, pour le Canada, représente un accroissement de 13,4 p. 100) devrait hausser le PIB par travailleur à long terme de 4,63 p. 100 ($13,4 \times 0,345$) sur une période de 15 ans (augmentation annuelle moyenne de 0,003 p. 100). Ainsi, la réforme des brevets pourrait avoir un effet important sur le secteur manufacturier canadien, mais un effet modéré sur l'ensemble de l'économie canadienne.

CONCLUSION

LES EFFETS DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE sur la croissance économique et le développement suscitent un débat passablement controversé. Les analyses théoriques peuvent et ont jeté un éclairage sur les mécanismes ou les principes par lesquels les DPI influent sur l'innovation, la productivité et le bien-être. Mais éventuellement des travaux empiriques sont nécessaires pour vérifier certaines des hypothèses des modèles théoriques ou pour estimer certaines des relations fonctionnelles qui y sont spécifiées. Pourtant, les travaux

empiriques sont largement en retard sur les travaux théoriques consacrés aux DPI. Par conséquent, les responsables des politiques qui doivent faire des choix dans un contexte d'incertitude et d'information imparfaite disposent de très peu de repères empiriques.

Une question de politique (ou option) particulière qui se pose pour le Canada dans l'avenir immédiat est de savoir s'il doit reconnaître de nouvelles formes de technologies comme objet brevetable, par exemple les méthodes d'affaires innovatrices, les innovations en ligne (commerce électronique), les innovations en biotechnologie, les innovations dans le domaine financier, les bases de données, et ainsi de suite. Le Canada doit affronter cette réalité parce qu'à mesure que de nouvelles formes d'innovation apparaissent, il faut décider si elles doivent être reconnues comme inventions. Pourtant, même si elles rentrent dans la définition de matière inventive, convient-il de leur accorder la protection des droits de propriété intellectuelle? Plusieurs partenaires commerciaux du Canada (comme les États-Unis, le Japon et l'Europe) ont décidé de reconnaître certaines ou l'ensemble de ces innovations comme des inventions et de leur accorder les mesures de protection axées sur la PI. Le Canada devrait-il emboîter le pas? Ne pas le faire aurait-il des conséquences néfastes pour le Canada en termes de compétitivité, d'innovation et de niveau de vie?

Ce sont là des questions auxquelles il est difficile de répondre. La présente étude a cherché à combler certaines des lacunes dans les travaux empiriques en fournissant des *éléments* de preuve qui viennent s'ajouter aux recherches antérieures et nouvelles visant à évaluer les effets économiques des DPI. En utilisant deux échantillons distincts et divers indices des DPI, l'étude a examiné la mesure dans laquelle différentes formes de DPI peuvent influencer sur l'efficacité technique de la production et les taux de formation de capital de R-D.

Pour l'échantillon de 41 pays, les résultats montrent que les DPI ne stimulent pas directement la croissance de la productivité, mais ils le font indirectement en stimulant les investissements en R-D. Le plus important en ce qui a trait aux DPI ce sont les mécanismes d'application de la loi et leur niveau d'efficacité, plutôt que les seules dispositions de fond (comme les droits de brevet, les droits liés aux logiciels, le droit d'auteur, etc.). Cependant, pour le groupe des pays les plus riches dans l'échantillon de 41 pays, les droits fondamentaux en matière de brevets ont de l'importance, même après avoir neutralisé l'influence que peut avoir l'efficacité des mesures d'application. Dans l'échantillon du secteur manufacturier, les DPI stimulent directement et indirectement la croissance de la productivité en favorisant la R-D. Mais encore une fois, différentes formes de DPI jouent un rôle important. La protection des brevets et les mesures d'application sont importantes parce qu'elles haussent l'efficacité technique de la production, tandis que le volet exécution est le principal élément qui explique les investissements en R-D. Les autres formes de DPI (droit d'auteur, marques de commerce, protection contre les importations

parallèles, protection des logiciels et lutte contre le piratage) exercent aussi une influence lorsqu'on les examine individuellement (en l'absence des autres variables relatives aux DPI), mais elles se trouvent alors à saisir les effets des variables omises (à savoir, les niveaux d'application de la loi). En d'autres termes, lorsqu'on neutralise les effets associés aux droits de brevet et/ou aux niveaux d'application de la loi, le droit d'auteur et les marques de commerce n'ont pas d'effet statistiquement significatif sur la croissance de la productivité. Par conséquent, les résultats globaux indiquent que les DPI — notamment ceux qui régissent l'application et l'exécution de ces droits — contribuent de manière significative à la croissance de la productivité.

Un point connexe est que la *nature* des DPI ciblés par les politiques a aussi de l'importance. Les DPI ne devraient pas être traités comme une notion homogène (unidimensionnelle). Parmi les différentes formes de DPI, c'est (peut-être de façon prévisible) la protection par voie de brevet et les niveaux d'application de la loi qui favorisent l'activité de R-D et la productivité. Il est instructif de noter que les droits liés aux logiciels ne sont pas significatifs lorsqu'on neutralise les effets associés aux droits de brevet et aux mesures d'application de la loi. Ainsi, dans le contexte du débat récent au niveau des politiques sur la réaction appropriée face à l'évolution technologique (comme Internet, l'ère de l'informatique, etc.), ces résultats pourraient inciter à penser que ce n'est pas tant les mesures de protection visant les domaines émergents qui comptent, mais plutôt la préoccupation de longue date au sujet de l'application efficace des lois, notamment pour les droits de brevet, comme ils ont été interprétés historiquement.

Dans l'ensemble, les recherches pourraient se poursuivre dans plusieurs directions :

- 1) Premièrement, il faudrait examiner la *production* associée au droit d'auteur et aux marques de commerce. Les résultats montrent que la R-D est sensible aux brevets plutôt qu'au droit d'auteur et aux marques de commerce ou à d'autres formes de PI. Cela ne signifie pas que le droit d'auteur, les marques ou les autres instruments de PI (au-delà des brevets) n'ont pas d'importance pour d'autres activités économiques qui ont de la valeur. Par conséquent, les travaux futurs devraient explorer d'autres formes d'activité économique (c'est-à-dire d'autres variables possibles du côté gauche de l'équation, outre la R-D) qui pourraient être une fonction spécifique du droit d'auteur ou des droits liés aux marques de commerce; à titre d'exemple, les investissements en promotion, en commercialisation et en publicité, l'éducation, le développement communautaire et les activités culturelles.
- 2) Il pourrait être utile également de recueillir des observations temporelles sur les DPI autres que les brevets (comme cela a été fait pour l'indice des

droits de brevet de Ginarte et Park, 1997). Il faudrait faire un retour en arrière dans l'histoire législative pour noter les modifications apportées aux lois et étudier les rapports ou la documentation passée au sujet de l'expérience vécue. Disposer d'une dimension temporelle nous permettrait de faire une analyse de données par panel. Avec un plus grand nombre d'observations, on pourrait aussi estimer des modèles de croissance et de R-D industrie par industrie. Dans la présente étude, avec une dimension transversale limitée à environ 10-14 observations par industrie, il était difficile de présenter des résultats au niveau de l'industrie et de préciser quel genre d'industrie serait le plus tributaire des DPI.

- 3) Un autre prolongement utile serait de construire des mesures de la propriété intellectuelle *réelle* par industrie. En principe, les lois sur la PI varient d'un pays à l'autre, mais elles ne varient pas entre les industries au sein d'un pays, sauf pour ce qui est de la couverture (par exemple un pays peut ne pas accorder de protection aux innovations en biotechnologie, aux méthodes chirurgicales, aux produits pharmaceutiques ou aux logiciels). En excluant certains objets brevetables, les lois se trouvent à accorder tacitement un niveau de protection préférentiel à certains secteurs. En théorie, la législation sur les DPI a une portée nationale. En pratique, toutefois, il y a d'importants écarts entre les industries quant au niveau des DPI dont les entreprises peuvent profiter et ces écarts sont mesurables. Cela est important parce que différentes formes d'inventions peuvent nécessiter différents niveaux de protection pour que les inventeurs puissent récupérer leurs coûts de R-D. Pour certaines inventions (disons, les inventions chimiques), les droits existants peuvent être trop faibles, tandis que pour d'autres (disons, les méthodes d'affaires), ils sont trop rigoureux. À titre d'exemple, la durée de 20 ans de la protection des brevets peut suffire pour certaines formes d'innovation dans l'optique de récupérer les coûts engagés, mais elle pourrait être inadéquate dans d'autres cas (en raison, peut-être, du long processus d'approbation requis avant qu'un produit ne puisse être mis en marché, ce qui retranche déjà un certain nombre d'années à la durée prévue de 20 ans). Une autre raison pour laquelle les entreprises évoluant dans diverses industries peuvent bénéficier de niveaux différents de protection de la PI *en pratique* est que le processus d'attribution de ces droits et leurs mécanismes d'application peuvent différer. À titre d'exemple, en raison de différences au niveau de la complexité des technologies, les entreprises de certaines industries peuvent devoir attendre plus longtemps avant d'obtenir un brevet. Le processus de recherche et d'examen peut être plus élaboré, de sorte que la période durant laquelle le brevet est *en instance* est plus longue. Il peut aussi être plus difficile de détecter et de prouver la

contrefaçon et, par conséquent, de faire respecter les droits de propriété, dans certains domaines de la technologie. La capacité d'obtenir et d'appliquer des droits de PI peut aussi être fonction du degré de concurrence dans un secteur.

- 4) Enfin, il serait utile d'estimer les *coûts* d'un renforcement des droits de propriété intellectuelle et de l'application de ces droits (comme les coûts d'infrastructure, ou les coûts de rédaction et de mise en œuvre de nouvelles lois). La présente étude a porté sur l'estimation des *avantages* d'un renforcement de la protection accordée à la propriété intellectuelle dans l'optique de la contribution des DPI à la croissance de la productivité au niveau national et dans le secteur manufacturier. Une question qu'il reste à élucider est celle des *rendements* d'une telle politique : le coût d'un plus grand effort d'application de la PI par rapport aux gains de productivité éventuels.

APPENDICE A

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – RÉSUMÉ DES CRITÈRES ET MESURES

CET APPENDICE PASSE EN REVUE les principaux critères applicables à chaque type d'indice de DPI et la méthode de notation de la rigueur de la protection. Il est probable qu'aucun indice ne puisse saisir la nature globale de la protection de la PI dans une région; cependant, pris ensemble, les divers indices devraient permettre de brosser un tableau général.

PAT4

C'EST L'INDICE DES DROITS DE BREVET dans Ginarte et Park (1997) sans catégorie correspondant à l'application de la loi. L'indice comportait à l'origine cinq catégories (y compris l'application de la loi). Voici les quatre autres catégories :

(1) Adhésion aux traités internationaux	Signataire	Non-signataire
– Convention de Paris et révisions	1/3	0
– Traité de coopération en matière de brevets	1/3	0
– Protection des variétés nouvelles (POV)	1/3	0
(2) Couverture	Disponible	Non disponible
– Brevetabilité des médicaments	1/7	0
– Brevetabilité des produits chimiques	1/7	0
– Brevetabilité des aliments	1/7	0
– Brevetabilité des variétés végétales et animales	1/7	0

– Brevetabilité des produits chirurgicaux	1/7	0
– Brevetabilité des micro-organismes	1/7	0
– Brevetabilité des modèles d'utilité	1/7	0
(3) Restrictions aux droits de brevet	N'existe pas	Existe
– Exigences d'« exploitation »	1/3	0
– Licences obligatoires	1/3	0
– Révocation des brevets	1/3	0
(4) Durée de la protection	Entière 1	Partielle $0 < f < 1$

où f est égal à la durée de la protection en tant que *fraction* de la durée complète (potentielle). La durée complète est soit 20 ans à compter de la date de la demande soit 17 ans à compter de la date de délivrance (pour les systèmes fondés sur la délivrance du brevet).

COPYRIG

C'EST L'INDICE DU DROIT D'AUTEUR, fondé sur les dispositions législatives :

(1) Adhésion aux traités internationaux	Signataire	Non-signataire
– Convention de Berne	1/4	0
– Traité de Rome	1/4	0
– Convention universelle sur le droit d'auteur	1/4	0
– Convention sur les phonogrammes	1/4	0
(2) Couverture	Disponible	Non disponible
– Œuvres littéraires, dramatiques, artistiques, ...	1/5	0
– Droits d'exécution	1/5	0
– Enregistrements sonores	1/5	0
– Cinéma	1/5	0
– Radiodiffusion	1/5	0
(3) Restrictions au droit d'auteur	N'existe pas	Existe
– Limite quant à la revente (droit de suite)	1/4	0
– Régimes (collectifs) de licences étendus	1/4	0
– Licences obligatoires :		
Utilisation gouvernementale	1/4	0
Utilisation privée	1/4	0
(4) Durée de la protection	Entière	Partielle
– Œuvres littéraires, dramatiques, artistiques, ...	1/4	$0 < f < 1/4$
– Exécution	1/4	$0 < f < 1/4$
– Enregistrements sonores	1/4	$0 < f < 1/4$
– Cinéma	1/4	$0 < f < 1/4$

où f est égal à la durée de la protection en tant que *fraction* de la norme internationale de 50 ans, multipliée par 1/4. La durée de protection varie selon la nature de l'œuvre visée. Chaque catégorie a une pondération égale dans le score attribué globalement pour la durée. Si la durée d'une œuvre dépasse la norme de 50 ans, un score maximal de 1/4 est attribué.

TMARK

C'EST L'INDICE DES DROITS liés aux marques de commerce, fondé sur les dispositions législatives :

(1) Adhésion aux traités internationaux	Signataire	Non-signataire
– Arrangement de Madrid	1/3	0
– Arrangement de Nice	1/3	0
– Convention de Paris	1/3	0
(2) Couverture	Disponible	Non disponible
– Marques de service	1/3	0
– Marques de certification	1/3	0
– Marques collectives	1/3	0
(3) Restrictions aux droits liés aux marques de commerce	N'existe pas	Existe
– Preuve d'utilisation pour le renouvellement	1/4	0
– Exigences relatives aux « liens »	1/4	0
– Licences restreintes	1/4	0
– Absence de protection pour les marques notoires en raison de leur non-utilisation	1/4	0
(4) Durée de la protection	Entière 1	Partielle $0 < f < 1$

où f est égal à la durée de la protection en tant que *fraction* de la durée complète (de 10 ans, qui est la norme internationale).

PARALLEL

CETTE VARIABLE A TRAIT à la protection contre les importations parallèles pour la propriété intellectuelle (par exemple les livres, les logiciels, les phonogrammes, les vidéos, etc.), telle qu'évaluée par l'International Intellectual Property Alliance.

Indice = $\begin{cases} 1 & \text{si OUI, le pays offre une protection contre les importations parallèles} \\ 0,5 & \text{si PROBABLEMENT OUI} \\ 0 & \text{si NON.} \end{cases}$

SFTWARE

CET INDICE MESURE la protection de la propriété intellectuelle pour les logiciels. Les indices des brevets et du droit d'auteur examinés ci-dessus n'incluent pas explicitement les logiciels dans la catégorie des éléments couverts. Par conséquent, un indice spécial peut être créé pour cette forme particulière d'innovation ou d'expression créatrice (et/ou comme prolongement des indices précités).

Les droits liés aux logiciels peuvent être protégés de trois façons : a) par le secret commercial, b) par un brevet ou c) par le droit d'auteur. Ainsi,

$$\text{Indice des logiciels} = \underset{(x_1)}{\text{secret commercial}} + \underset{(x_2)}{\text{brevet}} + \underset{(x_3)}{\text{droit d'auteur}},$$

où $x_1 = 1$ si la protection par le secret commercial existe (0 dans le cas contraire);
 $x_2 = 1$ si la protection par voie de brevet existe pour les logiciels, $\frac{1}{2}$ si elle n'existe que partiellement et 0 dans le cas contraire;
 $x_3 = 1$ si le droit d'auteur s'applique aux logiciels, $\frac{1}{2}$ s'il s'applique de façon partielle et 0 dans le cas contraire.

Des renseignements sur les dispositions relatives aux brevets et au droit d'auteur pour des logiciels se trouvent dans *Computer Law* (Matthew-Bender), chapitre 3B. Des renseignements sur la protection offerte par le secret commercial se trouvent dans Hemnes, DiMambro et Moore (1992).

PIRACY

CE SONT LES TAUX MOYENS DE PIRATAGE de logiciels de 1994, selon les estimations de la Business Software Alliance et de la Software Publishers Association. Le nombre de copies piratées est estimé par la différence entre le nombre estimatif de logiciels installés et le nombre estimatif de logiciels expédiés. Le taux de piratage correspond alors au nombre de copies piratées en tant que fraction du nombre de logiciels installés.

ENF-GP

CETTE VARIABLE CORRESPOND à la catégorie de l'application de la loi de l'indice de Ginarte et Park (1997), qui est distinct de l'indice agrégé. Puisque les mêmes mesures d'application de la loi existent pour les droits de brevet et pour les autres formes de droits de propriété intellectuelle, il est utile d'examiner cette catégorie en tant qu'indice distinct. Cet indice peut représenter les dispositions législatives servant à faire respecter les DPI.

Exécution	Disponible	Non disponible
– Injonctions provisoires	1/3	0
– Complicité de contrefaçon	1/3	0
– Renversement du fardeau de la preuve	1/3	0

ENF-USTR

CET INDICE EST UNE MESURE QUALITATIVE de l'efficacité de l'application des DPI en pratique. Il est fondé sur les rapports déposés auprès du United States Trade Representative, qui documentent l'expérience de l'application de la PI dans les pays autres que les États-Unis.

Le rapport décrit les plaintes qui pourraient être déposées au sujet des procédures d'application et/ou d'une action des autorités concernées en vue de faire respecter les lois en vigueur. La non-application des lois peut être attribuable à une incapacité de la part des autorités de les faire respecter, ou peut découler d'un choix de politique conscient. L'absence de lois réglementaires (mises à part les dispositions relatives à l'application de la loi) est déjà incluse dans les indices précédents et, par conséquent, les plaintes au sujet de l'absence de dispositions législatives de fond ne sont pas prises en compte ici. L'indice se présente donc ainsi :

$Enf-USTR = 0$ si des mesures d'application ne sont pas disponibles ou sont inadéquates (par exemple de faibles moyens de dissuasion);
 $0,5$ si des mesures d'application sont disponibles mais ne sont pas employées de façon efficace (à cause d'un retard dans la mise en œuvre de la politique ou de contraintes de ressources);
 1 dans les autres cas.

APPENDICE B

ÉCHANTILLON DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

TABLEAU B-1		
LISTE DES PAYS DE L'ÉCHANTILLON		
Allemagne	Espagne	Mexique
Australie	États-Unis	Norvège
Autriche	Finlande	Nouvelle-Zélande
Belgique	France	Pays-Bas
Canada	Grèce	Portugal
Corée	Italie	Royaume-Uni
Danemark	Japon	Suède

TABLEAU B-2

LISTE DES INDUSTRIES DE L'ÉCHANTILLON (POUR CHAQUE PAYS)

INDUSTRIE	NUMÉRO DE LIGNE DE LA :	
	BASE DE DONNÉES STAN	BASE DE DONNÉES DSTI
1. Aliments, boissons et tabac	3100	04
2. Textiles, vêtements et cuir	3200	07
3. Produits en bois et meubles	3300	12 et 40
4. Imprimerie et produits en papier	3400	13 et 14
5. Produits chimiques (sauf médicaments)	3512x	18
6. Produits chimiques (médicaments)	3522	19
7. Pétrole	3534A	16
8. Caoutchouc et plastiques	3556A	20
9. Produits minéraux non métalliques	3600	21
10. Métaux : fer et acier	3710	23
11. Métaux non ferreux	3720	24
12. Produits métalliques ouvrés	3800	25
13. Matériel de bureau et de calcul	3825	28
14. Matériel de radio, télévision et communication	3832	32
15. Appareils électriques (sauf mat. de communication)	383X	29
16. Construction de navires	3841	36
17. Véhicules automobiles	3843	34
18. Aéronefs	3845	37
Notes : STAN : Base de données sur l'activité industrielle de l'OCDE. DSTI : Base de données sur les indicateurs de science et de technologie de l'OCDE.		

NOTES

- 1 Voir *Quoi de neuf en matière de politique de la propriété intellectuelle*, sur le site www.strategis.ic.gc.ca.
- 2 Parmi les autres formes de DPI (qui ne sont pas traitées explicitement dans la présente étude), il y a la protection par le secret commercial, les indications géographiques, les dessins industriels, etc.
- 3 Ici, les DPI et le contexte juridique sont maintenus constants, par souci de simplicité.
- 4 Autrement dit : $\alpha = \Omega_1/(-\Omega_0 - \Omega_3)$, $\beta = \Omega_2/(-\Omega_0 - \Omega_3)$, et $\gamma = -\Omega_4/\Omega_0$.
- 5 Voir aussi Howe et McFetridge (1976), qui renferme un modèle de l'évolution des dépenses de R-D. Le fondement est similaire : l'investissement en R-D procède

- jusqu'au point où le taux de rendement marginal sur la R-D est égal au coût marginal des fonds.
- 6 Une façon équivalente de modéliser le problème de décision est de supposer une entreprise (représentative) au niveau agrégé qui se comporte de façon concurrentielle et maximise l'équation (10) sous la contrainte de l'équation (3).
 - 7 Dans cette spécification, ni la variété ni la qualité des produits découlant de l'activité de R-D (ou de l'activité inventive) n'est traitée de manière explicite.
 - 8 Une spécification comparable se trouve dans Romer (1986), sauf que les retombées de la connaissance surviennent dans la fonction de production. L'investissement fait par une entreprise engendre de l'apprentissage sur le tas (qui influe sur la productivité marginale future du capital). Comme dans ce modèle, les retombées de la connaissance se font sentir au niveau de l'ensemble de l'économie (ou du secteur).
 - 9 Avec des rendements d'échelle constants (c'est-à-dire $\sigma_1 - \sigma_2 = 1$), $\eta_1 = (\sigma_1 - 2)/(\sigma_1 - 1)$. Ainsi, $\sigma_1 = (2 - \eta_1)/(1 - \eta_1)$, $\sigma_2 = 1/(1 - \eta_1)$, et $\mu = \eta_2/(1 - \eta_1)$.
 - 10 Une distinction supplémentaire peut être faite entre les entreprises en place et les nouveaux entrants. Les indices ont tendance à mesurer la force des titulaires de droits actuels. À titre d'exemple, si les titulaires actuels de PI exercent une étroite surveillance sur leurs droits, les lois en vigueur peuvent rendre la tâche difficile aux nouveaux inventeurs qui veulent faire protéger leur propriété intellectuelle. Cela pourrait être interprété comme une faiblesse du système à accorder des droits de propriété intellectuelle aux entrants. Cependant, cette distinction n'est pas explorée ici. La solution consiste peut-être à élaborer différents indices pour différentes catégories d'inventeurs et de créateurs.
 - 11 À titre d'exemple, l'intégration des *œuvres dérivées* n'ajoute aucune variabilité parce que tous les pays de l'échantillon offrent une protection à ces œuvres dans leur législation sur le droit d'auteur.
 - 12 À titre d'exemple, seuls quelques pays précisent les sanctions ou peines imposées pour les atteintes à la PI (c'est-à-dire la durée des sentences, le montant des amendes, etc.). La plupart des pays indiquent que la contrefaçon est punissable comme délit civil ou criminel mais sans fournir de données suffisamment explicites pour permettre des comparaisons des niveaux des sanctions entre pays.
 - 13 Les auteurs ont obtenu de l'information sur les lois nationales en matière de brevets dans Baxter (2000) et OMPI (2000).
 - 14 Puisque tous les pays qui ont des lois sur les marques de commerce permettraient l'attribution d'une marque de commerce pour des mots, des noms, des symboles, des dispositifs ou toute combinaison de ces éléments, il n'était pas nécessaire de les énumérer dans la catégorie 'couverture'. Dans certains cas, la couleur, les sons, les odeurs ou des objets tridimensionnels peuvent être enregistrés, mais les variations entre pays dans la protection de ces éléments sont limitées.
 - 15 Pour une analyse plus poussée des effets de bien-être de la protection contre les importations parallèles, voir Maskus (2000).
 - 16 À titre d'exemple, le taux d'homicide est le plus élevé aux États-Unis. Mais cela ne signifie pas nécessairement que l'application des lois criminelles aux États-Unis est la plus faible au monde.

- 17 Étant donné que la période d'échantillonnage est relativement brève, nous supposons que $\tau=0$ si cette méthode produit des valeurs négatives pour τ .
- 18 Afin d'obtenir des chiffres pour le PIB en 1995, les taux de croissance du PIB présentés dans *Development Indicators* ont été utilisés pour extrapoler les valeurs de 1995 à l'aide des chiffres des *Penn World Tables* pour 1992.
- 19 Plus précisément, la moyenne pondérée du PIB manufacturier, où les facteurs de pondération correspondent aux parts de chaque industrie manufacturière dans la production manufacturière totale.
- 20 Au moins deux variables liées à l'application de la loi ne montrent pas une corrélation négative, ce qui voudrait dire que les pays qui ont des lois sévères sont les appliquent moins rigoureusement.
- 21 Pour la variable $NGD = \ln(n+g+\delta)$, le taux de croissance de l'efficacité technique exogène est fixé par hypothèse à 2 p. 100 (c'est-à-dire $g = 0,02$), comme dans Mankiw et coll. (1992), tandis que $\delta = 10$ p. 100.
- 22 La valeur de la variable du côté gauche de l'équation est la moyenne de la période 1987-1995 et celle du ratio stock de R-D/production correspond à l'année 1987.
- 23 Posons x le taux annuel tendanciel (moyen) d'augmentation. Alors, $(1 + x)^{15} = 1 + 0,623$, de sorte que $x = 0,0328$, soit 3,28 p. 100.

REMERCIEMENTS

JE SUIS RECONNAISSANT ENVERS Wes Cohen, Donald McFetridge, Jon Putnam et plusieurs autres participants à la conférence d'Industrie Canada sur *La propriété intellectuelle et l'innovation dans l'économie du savoir*, tenue à Toronto (Canada) les 23 et 24 mai 2001, pour leurs commentaires. Je voudrais aussi remercier Irem Dogan pour son aide précieuse à la recherche. Je demeure seul responsable de toute erreur ou omission.

BIBLIOGRAPHIE

- Baxter, J.W., J.P. Cent, J.M. Sinnott et W.J. Cadre (éd.). 2000. *World Patent Law and Practice*, New York, Matthew-Bender Publications.
- Bessen, James, et Eric Maskin. 2000. *Sequential Innovation, Patents, and Imitation*, Cambridge (Mass.), Massachusetts Institute of Technology, Department of Economics, Working Paper No. 00-01.
- Business Software Alliance and Software Publishers Association. 1996. *1995 Software Piracy Survey*, Washington (D.C.).
- Campbell, Dennis, et Susan Cotter (éd.). 1997. *Copyright Infringement*, Boston, Kluwer Law International.
- Diwan, Isaac, et Dan Rodrik. 1991. « Patents, Appropriate Technology, and North-South Trade », *Journal of International Economics*, vol. 30, p. 27-47.

- Ginarte, Juan Carlos, et Walter G. Park. 1997. « Determinants of Patent Rights: A Cross-National Study », *Research Policy*, vol. 26, p. 283-301.
- Gould, D., et W. Gruben. 1996. « The Role of Intellectual Property Rights in Economic Growth », *Journal of Development Economics*, vol. 48, p. 323-350.
- Gwartney, James, et Robert Lawson (avec W.G. Park et C. Skipton) (éd.). 2002. *Economic Freedom of the World Annual Report*, Vancouver (C.-B.), Fraser Institute.
- Helpman, Elhanan. 1993. « Innovation, Imitation, and Intellectual Property Rights », *Econometrica*, vol. 61, n° 6, p. 1247-1280.
- Hemnes, T.M., M.G. DiMambro et M.L. Moore (éd.). 1992. *Intellectual Property World Desk Reference: A Guide to Practice by Country, State, and Province*, Boston, Kluwer Publishers.
- Howe, J.D., et D.G. McFetridge. 1976. « The Determinants of R&D Expenditures », *Revue canadienne d'économie*, vol. 9, p. 57-71.
- International Intellectual Property Alliance. 1998. « Parallel Import Protection in 107 Selected Countries », présenté à la Conference on Exhaustion of Intellectual Property Rights and Parallel Importation in World Trade, Genève, International Trade Law Association.
- Korenko, George G. 1999. « Intellectual Property Protection and Industrial Growth », *Journal of World Intellectual Property*, vol. 2, n° 1, p. 47-75.
- Landes, W., et R. Posner. 1987. « Trademark Law: An Economic Perspective », *Journal of Law and Economics*, vol. 30, p. 265-309.
- . 1989. « An Economic Analysis of Copyright Law », *Journal of Legal Studies*, vol. 30, p. 265-309.
- Leaffler, Marshall A. (éd.). 1997. *International Treaties on Intellectual Property*, 2^e éd., Washington (D.C.), The Bureau of National Affairs, Inc.
- Levin, R., A. Klevorick, R. Nelson et S. Winter. 1987. « Appropriating the Returns from Industrial Research and Development », *Brookings Papers on Economic Activity*, vol. 3, p. 783-820.
- Lichtenberg, Frank R. 1987. « The Effect of Government Funding on Private Industrial Research and Development: A Reassessment », *Journal of Industrial Economics*, vol. 36, p. 97-104.
- Mankiw, G., D. Romer et D. Weil. 1992. « A Contribution to the Empirics of Economic Growth », *Quarterly Journal of Economics*, vol. 107, p. 407-437.
- Maskus, Keith E. 2000. *Intellectual Property Rights in the Global Economy*, Washington (D.C.), Institute of International Economics.
- Park, Walter. 2000. *International Patenting, Patent Rights and Technology Gaps*, Washington (D.C.) American University, Department of Economics, document de travail.
- Park, Walter G., et Juan Carlos Ginarte. 1997. « Intellectual Property Rights and Economic Growth », *Contemporary Economic Policy*, vol. 15, p. 51-61.
- Park, Walter G., et Smita Wagh. 2002. « Index of Patent Rights », dans *Economic Freedom of the World Annual Report*, publié sous la direction de James Gwartney et Robert Lawson, Vancouver (B.C.), Fraser Institute.
- Romer, Paul M. 1986. « Increasing Returns and Long-Run Growth », *Journal of Political Economy*, vol. 94, n° 5, p. 1002-1037.
- Sherwood, Robert. 1990. *Intellectual Property and Economic Development*, Boulder (Col.), Westview Press.

- Siwek, Stephen E. 2000. *Copyright Industries in the U.S. Economy: 2000 Report*, document produit pour l'International Intellectual Property Alliance, Washington (D.C.), Economist Incorporated.
- Takalo, Tuomas, et Vesa Kanninen. 2000. « Do Patents Slow Down Technological Progress? Real Options in Research, Patenting, and Market Introduction », *International Journal of Industrial Organization*, vol. 18, p. 1105-1127.
- Taylor, M. Scott. 1994. « Trips, Trade, and Growth », *International Economic Review*, vol. 35, n° 2, p. 361-381.
- UNESCO. *Statistical Yearbook*, Paris, diverses parutions.
- United States Trade Representative (USTR). 1987-1995. *National Trade Estimate: Report on Foreign Trade Barriers*, Washington (D.C.), Office of the USTR, publication annuelle.
- World Intellectual Property Office (WIPO). 2000. *IPLEX CD-ROM (Legislative Texts in the Field of IP)*, Suisse, Genève.

AUTRES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Geller, Paul E. (éd.). 2000. *International Copyright Law and Practice*, New York, Matthew-Bender Publications.
- Horowitz, Ethan (éd.). 2000. *World Trademark Law & Practice*, volumes A et B, New York, Matthew-Bender Publications.
- Louwers, Ernst-Jan, et Corien E.J. Prius (éd.). 1999. *International Computer Law*, Matthew-Bender Publications.
- UNESCO. 2000. *Lois et traités sur le droit d'auteur dans le monde*, Paris.